



পাস বুক; কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং



পড়ার সময় : মাত্র ৮ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩৩ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৭২ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ২৪ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৫৭ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্ক)



**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ৩৭ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)

**রচনামূলক প্রশ্ন ও গাণিতিক সমস্যাবলি :**

মোট পড়তে হবে : ১৩ + ৩ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)

**কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :****অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :**

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
২	টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেমে সিগন্যাল ও নয়েজ	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৩	মডুলেশন	প্রমাণ কমন আসে
৪	মডুলেটর ও ডিমডুলেটর	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৫	মাল্টিপ্লেক্সিং ও মাল্টিপল অ্যাকসেস পদ্ধতি	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৭	অপটিক্যাল ফাইবার কমিউনিকেশন	পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৮ ঘণ্টা) :



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ এবং অধ্যায় ২



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪ এবং ৫



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬ এবং ৭



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৮, ৯ এবং ১০



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



অধ্যায়-১

কমিউনিকেশনের বেসিকস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। Telecommunication এর সংজ্ঞা দাও।**

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ২০১২, ১৮

উত্তর : Telecommunication হল এক বা একাধিক ডিভাইস বা ব্যবস্থার মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান প্রক্রিয়া। তথ্যটি টেক্সট, অডিও, ভিডিও বা অন্যান্য ফর্মে হতে পারে।

**** ২। টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেমের মৌলিক তিনটি এলিমেন্ট কী?**

উত্তর : টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেমের মৌলিক তিনটি এলিমেন্ট হলো :

- ট্রান্সমিটার, যা ইনফরমেশনকে সিগন্যালে পরিণত করে প্রেরণ করে।
- ট্রান্সমিশন মিডিয়াম, যা সিগন্যাল বহন করে।
- রিসিভার, যা সিগন্যাল গ্রহণ করে এবং একে ব্যবহারযোগ্য ইনফরমেশনে রূপান্তর করে।

৩। Telegraphy কাকে বলে?

উত্তর : যে পদ্ধতির সাহায্যে কোনো লিখিত তথ্য টেলিগ্রাফ সিগন্যালে রূপান্তরিত করে একস্থান হতে অন্যস্থানে বৈদ্যুতিক প্রবাহের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয় তাকে Telegraphy বলে।

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি



চিত্র : টেলিগ্রাফি মেশিন

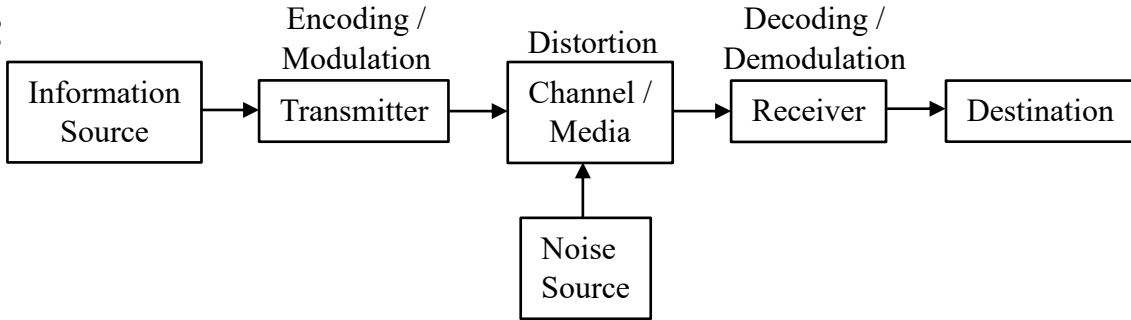
SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেমের মৌলিক ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭

উত্তর : টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেমের মৌলিক ব্লক ডায়াগ্রাম নিম্নে অঙ্কন

হলো :



চিত্র : কমিউনিকেশন সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম

** ২। BTRC-এর কাজ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তর : টেলিকমিউনিকেশন এর সাথে সম্পৃক্ত সকল কাজগুলো BTRC দেখাশুনা করে।

এছাড়া আরো কিছু কাজ হলো :

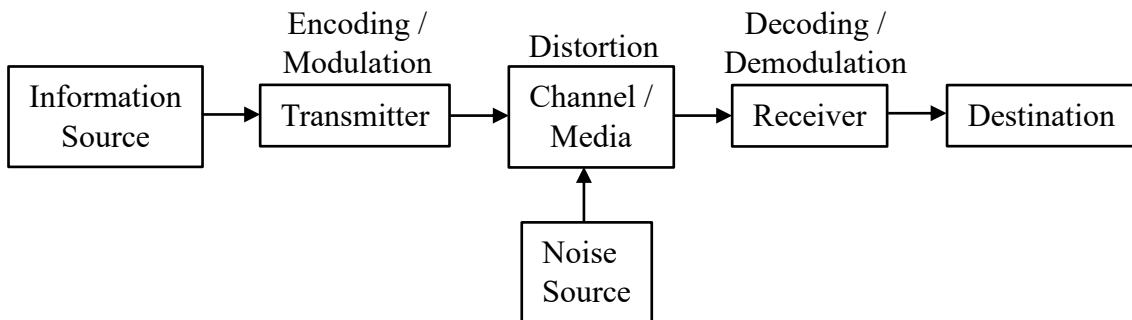
- i) ICT প্রয়োগকে উৎসাহিত করা।
- ii) ULR (Ultra Long Range) এর পরামর্শ প্রদান।
- iii) Submarine-এর উপর পরামর্শ প্রদান করা।
- iv) টেলিকমিউনিকেশনের লাইসেন্স প্রদান করা।
- v) PSTN (Public Switched Telephone Network) এর জন্য পরামর্শ প্রদান করা।
- vi) ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিসসমূহের জন্য পরামর্শ প্রদান করা।
- vii) Quality of Service এর উপর পরামর্শ প্রদান করা।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। **Basic Communication System-এর Block Diagram** অঙ্কন করে কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর। **বাকাশিবো- ১৯'পরি, ২০**

উত্তর : এক পয়েন্ট হতে অন্য পয়েন্টে ইনফরমেশন ট্রান্সফার করাই কমিউনিকেশন। অন্য দিকে ক্যাবল, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন এবং ব্রডকাস্টিং এর মাধ্যমে ইনফরমেশন ট্রান্সফার বা স্থানান্তর করাকে টেলিকমিউনিকেশন বলা হয়। এই কমিউনিকেশন সিস্টেমের তিনটি মৌলিক অংশ থাকে। এগুলো হলো : (ক) ট্রান্সমিটার (খ) চ্যানেল এবং (গ) রিসিভার।

এক্ষেত্রে কমিউনিকেশন সিস্টেমের মৌলিক ব্লক ডায়াগ্রাম হলো :



চিত্র : কমিউনিকেশন সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম

কার্যপ্রণালী :

ট্রান্সমিটার : ট্রান্সমিটারে একটি ট্রান্সডিউসার এবং মডুলেটর সার্কিট থাকে। উৎস হতে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রথমে ট্রান্সমিটারে আসলে উক্ত তথ্যকে ক্যারিয়ার সিগন্যালের সাথে মডুলেশন করে ট্রান্সমিট করাই হল ট্রান্সমিটারের কাজ।



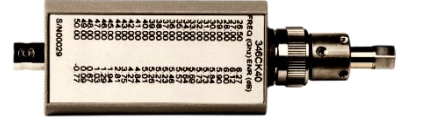
চিত্র : এফ এম ট্রান্সমিটার

চ্যানেল : চ্যানেল হলো একটি মিডিয়াম, যার মধ্য দিয়ে ম্যাসেজ ট্রান্সমিটার থেকে রিসিভারে গমন করে।
যেমন : বাতাস, ক্যাবল, অপটিক্যাল ফাইবার ইত্যাদি চ্যানেল বা ট্রান্সমিশন মিডিয়াম হিসেবে কাজ করে।



চিত্র : চ্যানেল বা যোগাযোগ মাধ্যম

নয়েজ সোর্স : বাহির হতে যে অপ্রয়োজনীয় বা অনাকাঙ্ক্ষিত সিগন্যাল মডুলেটেড সিগন্যালে যুক্ত হয় তাকে নয়েজ সিগন্যাল বা নয়েজ বলে।



চিত্র : নয়েজ সোর্স

রিসিভার : চ্যানেলের মাধ্যমে সিগন্যাল রিসিভারে আসার পর তা ডিমডুলেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তথ্যকে সিগন্যাল হতে আলাদা করে চূড়ান্ত গন্তব্যে প্রেরণ করে।



চিত্র : এ বি রিসিভার

অধ্যায়-২

টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেমে সিগন্যাল ও নয়েজ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। সিগন্যাল (Signal) কী?**

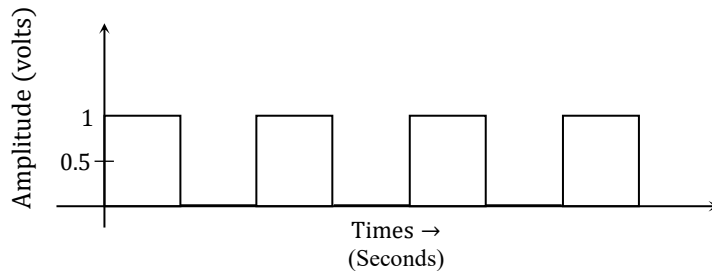
বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক রাশিকে সিগন্যাল বলে। বৈদ্যুতিক রাশি বলতে ভোল্টেজ, কারেন্ট, চুম্বকীয় তরঙ্গ ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে।

***** ২। ডাটা সিগন্যাল (Data Signal) বা Information কী?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ২০১৬

উত্তর : সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক রাশিকেই সিগন্যাল বলে এবং যে সিগন্যাল কোনো ডাটা বা তথ্য বহন করে তাকে ডাটা সিগন্যাল বা Information বলে।



চিত্র : ডাটা সিগন্যাল (ডিজিটাল সিগন্যাল)

*** ৩। নয়েজ ফ্যাক্টর (Noise Factor) কী?**

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

উত্তর : ইনপুটের সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও এবং আউটপুটের সিগন্যাল টু-নয়েজ রেশিও এর অনুপাতকে নয়েজ ফ্যাক্টর বা নয়েজ ফিগার বলে।

$$\text{নয়েজ ফ্যাক্টর/নয়েজ ফিগার} = \frac{\text{ইনপুট এর সিগন্যাল-টু-নয়েজ রেশিও}}{\text{আউটপুট এর সিগন্যাল-টু-নয়েজ রেশিও}}$$

*** ৪। চ্যানেল ক্যাপাসিটি (Channel Capacity) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৩, ১৩'পরি, ১৫, DUET: 2011-12

উত্তর : প্রতি সেকেন্ডে সর্বোচ্চ যত বিট তথ্য অবিকৃত অবস্থায় কোনো চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে প্রেরণ করা যায়, তাকে চ্যানেল ক্যাপাসিটি বা রেট বলে। এর একক bit/sec অর্থাৎ bps (bit per second).

** ৫। অডিও ভিডিও সিগন্যালের ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮'পরি, ১১, ১১'পরি, ১২, ১৫

উত্তর : অডিও সিগন্যালের ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ 20 Hz-20 kHz এবং ভিডিও সিগন্যালের রেঞ্জ 0-5.5 MHz।

Note : 1 kHz = 1000 Hz, 1 MHz = 10^6 Hz

** ৬। চ্যানেলের ব্যান্ডউইথ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১২, ১৫

উত্তর : শূন্য মাধ্যম চ্যানেল হিসাবে ব্যবহৃত হলে ব্যান্ডউইথ নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে :

- i) চ্যানেলের প্রকৃতি।
- ii) চ্যানেলের দৈর্ঘ্য।
- iii) চ্যানেলের মধ্যবর্তী অবজেক্টগুলি এবং
- iv) চ্যানেলটির অবস্থা।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। Bandwidth বলতে কী বোঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি

উত্তর : কোনো চ্যানেলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ফ্রিকুয়েন্সির পার্থক্যকে Bandwidth বলে। কোনো চ্যানেলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত সিগন্যালের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ফ্রিকুয়েন্সির মান যদি (f_H) এবং (f_L) হয়, তবে-

$$\text{Bandwidth (Bw)} = f_H - f_L$$

এখানে, Bw = ব্যান্ডউইথড

 f_H = সর্বোচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি f_L = সর্বনিম্ন ফ্রিকুয়েন্সি

Bandwidth পরিমাপ করা হয় ডাটার পরিমাণ হিসাবে, যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর করে। ইহাকে বিট রেট (Bit Rate) হিসেবে প্রকাশ করা হয় এবং bps (bit per second) এককে প্রকাশ করা হয়।

***** ২। সিগন্যাল-টু-নয়েজ রেশিও কাকে বলে, বুঝিয়ে লেখ।**

উত্তর : সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও : টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেমে নয়েজ পাওয়ার, সিগন্যাল পাওয়ারের সাথে তুলনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ নয়েজ পাওয়ার অবশ্যই সিগন্যাল পাওয়ার হতে কম হওয়া আবশ্যিক।

সিস্টেমের একই পয়েন্টে নয়েজ পাওয়ারের সাথে সিগন্যাল পাওয়ারের অনুপাতকে সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও (S/N) বলে। ইহাকে সংক্ষেপে

$$\text{SNR বলা হয়। অর্থাৎ, SNR} = \frac{\text{Average Signal Power}}{\text{Average Noise Power}}$$

এর একক ডেসিবেল এবং একে এভাবে লেখা যায়-

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{V_s}{V_n}\right)^2_{\text{dB}}$$

*** ৩। একটি কমিউনিকেশন সিস্টেমের মৌলিক অংশগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : একটি কমিউনিকেশন সিস্টেমের মৌলিক অংশগুলো হলো :

- ১) Information Source
- ২) Encoder
- ৩) Transmitter বা Source
- ৪) Channel বা Transmission Medium
- ৫) Receiver বা Destination
- ৬) Decoder

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

**** ১।** একটি সিগন্যালের পিরিয়ড **100 msec** হলে উক্ত সিগন্যালটির কম্পাঙ্ক কিলোহার্টজ এককে কত হবে?

বাকাশিবো- ২০১৯, ১৯'পরি

সমাধান : এখানে,

পিরিয়ড, $T = 100 \text{ ms}$

$$= 100 \times 10^{-3} \text{ sec} \quad [1 \text{ ms} = 10^{-3} \text{ sec}]$$

$f = ?$

আমরা জানি,

$$\text{কম্পাঙ্ক, } f = \frac{1}{T}$$

$$= \frac{1}{100 \times 10^{-3}}$$

$$= 10 \times 10^{-3} \text{ kHz} \quad (\text{Ans.})$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। মডুলেশন (Modulation) কী?**

বাকাশিবো- ০৯, ০৯'পরি, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৮, ২০

উত্তর : যে পদ্ধতিতে অডিও ফ্রিকুয়েন্সিকে হাই ফ্রিকুয়েন্সির সাথে মিশ্রিত করা হয়, তাকে মডুলেশন বলে।

***** ২। মডুলেশন ইনডেক্স (Modulation Index) কী?**

বাকাশিবো- ০৮'পরি, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ১০'পরি, ১২, ১৩'পরি, ১৪, ১৯'পরি, ২০

উত্তর : সিগন্যাল অ্যামপ্লিটিউড ও ক্যারিয়ার এর অনুপাতকে মডুলেশন ইনডেক্স বলে। ইহাকে m দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

যদি সিগন্যাল অ্যামপ্লিটিউড $= E_s$,

ও ক্যারিয়ার অ্যামপ্লিটিউড E_c হয়

তবে, মডুলেশন ইনডেক্স $(m) = \frac{E_s}{E_c}$

**** ৩। অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন (Amplitude Modulation) কাকে বলে?**

উত্তর : ক্যারিয়ার ওয়েভের অ্যামপ্লিটিউড, সিগন্যালের অ্যামপ্লিটিউডের মান অনুসারে পরিবর্তন করার প্রক্রিয়াকে অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন বলে। ইহাকে সংক্ষেপে AMও বলা হয়।

*** ৪। মডুলেশন ইনডেক্সের সমীকরণটি লেখ।

উত্তর : এখানে, E_S = সিগন্যাল অ্যামপ্লিচিউড

E_C = ক্যারিয়ার অ্যামপ্লিচিউড

$V_{\max}$ = মডুলেটেড ক্যারিয়ার ওয়েভের অ্যামপ্লিচিউডের সর্বোচ্চ মান

$V_{\min}$ = মডুলেটেড ক্যারিয়ার ওয়েভের অ্যামপ্লিচিউডের সর্বনিম্ন মান

মডুলেশন ইনডেক্স m হলে,

$$m = \frac{E_S}{E_C}$$

$$\Rightarrow m = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{V_{\max} + V_{\min}}$$

*** ৫। ফ্রিকুয়েন্সি ডেভিয়েশন (Frequency Deviation) কী?

বাকাশিবো- ২০০৭

উত্তর : সেন্টার ফ্রিকুয়েন্সির উপরে অথবা নিচে ফ্রিকুয়েন্সির পরিবর্তন

অথবা শিফটকে ফ্রিকুয়েন্সি ডেভিয়েশন বলে।

একে f_d বা Δf দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

Note : সেন্টার ফ্রিকুয়েন্সি বা রেস্টিং ফ্রিকুয়েন্সিকে f_0 দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

*৬। AM- এর ক্ষেত্রে যখন 50% মডুলেশন করা হয় তখন মোট পাওয়ার এবং ক্যারিয়ার পাওয়ারের মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় কর। বাকাশিবো- ২০১৪, ১৬

উত্তর : এখানে, $m = 50\% = \frac{50}{100} = 0.5$

মোট পাওয়ার = P_T

ক্যারিয়ার পাওয়ার = P_C

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি, } P_T &= P_C \left(1 + \frac{m^2}{2} \right) \\ &= P_C \left(1 + \frac{(0.5)^2}{2} \right) \\ &= P_C \left(1 + \frac{0.25}{2} \right) \\ &= P_C \times 1.125 \end{aligned}$$

সুতরাং, মোট পাওয়ার = ক্যারিয়ার পাওয়ার $\times 1.125$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। মডুলেশনের গভীরতা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশনে মডুলেটিং সিগন্যালের সর্বোচ্চ অ্যামপ্লিটিউড এবং ক্যারিয়ার সিগন্যালের অ্যামপ্লিটিউডের অনুপাতকে মডুলেশনের গভীরতা বলে।

$$\begin{aligned} \therefore \text{মডুলেশনের গভীরতা} &= \frac{\text{মডুলেটেড ওয়েভের সর্বোচ্চ অ্যামপ্লিটিউড}}{\text{ক্যারিয়ার ওয়েভের অ্যামপ্লিটিউড}} \\ &= \frac{V_{\max}}{E_c} \end{aligned}$$

** ২। মডুলেশনের প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১১, ১৩'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ২৩

উত্তর : মডুলেশনের প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ :

- i) সিগন্যালের অপারেটিং রেঞ্জ বৃদ্ধি করার জন্য।
- ii) অ্যান্টেনার দৈর্ঘ্যকে স্বাভাবিক মানে রাখার জন্য।
- iii) ফেইথফুল রিসিপিশন পাওয়ার জন্য।
- iv) ব্যান্ডউইথ অ্যাডজাস্টমেন্ট করার জন্য।
- v) ইন্টারফারেন্স দূর করার জন্য।
- vi) স্পেস প্রপাগেশনের সুবিধার জন্য।
- vii) চ্যানেল বা স্টেশন বৃদ্ধি করার জন্য।
- viii) রেডিও কমিউনিকেশনের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য।

*** ৩। AM-এর Frequency Spectrum অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১৩, ১৫

উত্তর : অ্যামপ্লিটিউড মডুলেটেড ওয়েভের সমীকরণ হলো :

$$e = E_c \cos 2\pi f_c t + \frac{mE_c}{2} \cos 2\pi (f_c + f_s)t + \frac{mE_c}{2} \cos 2\pi (f_c - f_s)t$$

সমীকরণ হতে দেখা যায় যে, মডুলেটেড ওয়েভটি তিনটি কম্পোনেন্ট ধারণ করে আছে। যথা :

১) $E_c \cos 2\pi f_c t \rightarrow$ মূল ক্যারিয়ার ওয়েভ

২) $\frac{mE_c}{2} \cos 2\pi (f_c + f_s)t \rightarrow$ আপার সাইডব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি

৩) $\frac{mE_c}{2} \cos 2\pi(f_c - f_s) \rightarrow$ লোয়ার সাইডব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি

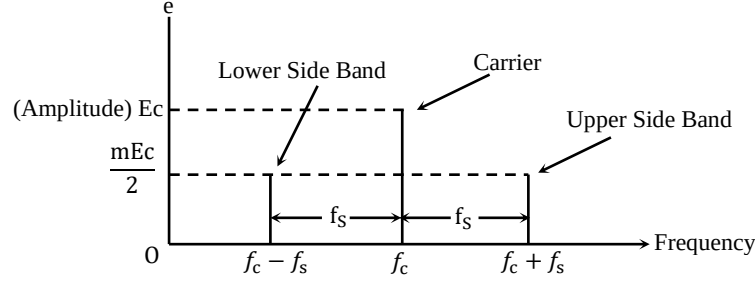


Fig: Frequency Spectrum of AM Wave

সাধারণত Carrier Frequency (f_c) সবদী Signal Frequency (f_s) অপেক্ষা অনেকগুণ বড় হয়। তাই সাইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সিগুলো, ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সির নিকটবর্তী হয়।

**** ৪। VSB মডুলেশনের ব্যবহার উল্লেখ কর।**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৬

উত্তর : VSB নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় :

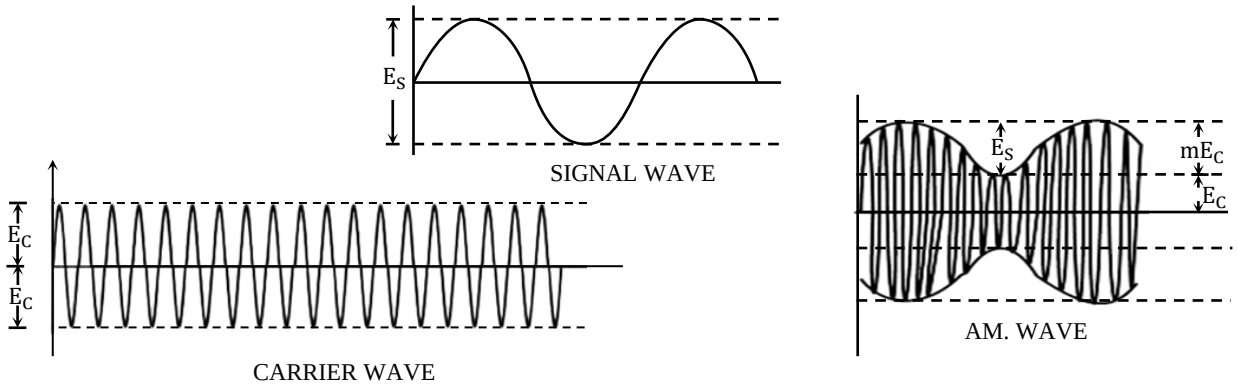
- ১) টেলিভিশন ট্রান্সমিশনে VSB ব্যবহার করা হয়।
- ২) Facsimile-এর ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা হয়।
- ৩) High Speed Data Signal কমিউনিকেশনে এটি ব্যবহৃত হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ওয়েভ শেপসহ অ্যামপ্লিটিউড মডুলেটেড (AM) ওয়েভের গাণিতিক সমীকরণ প্রতিপাদন কর।

বাকশিৰো- ২০০৬, ০৮, ০৮'পরি, ০৯, ০৯'পরি, ১১, ১১'পরি, ১৫, ১৬'পরি

উত্তর : ওয়েভসহ অ্যামপ্লিটিউড মডুলেটেড (AM) ওয়েভের গাণিতিক সমীকরণ নিচে প্রতিপাদন করা হলো :



চিত্র : অ্যামপ্লিটিউড মডুলেটেড ওয়েভ

একটি আনমডুলেটেড ক্যারিয়ার ওয়েভের সমীকরণ লেখা যায়,

$$e_c = E_C \cos \omega_c t \quad \left| \begin{array}{l} \text{যেখানে, } e_c = \text{ক্যারিয়ারের তাৎক্ষণিক ভোল্টেজ} \\ E_C = \text{ক্যারিয়ারের অ্যামপ্লিটিউড} \\ \omega_c = 2\pi f_c \end{array} \right.$$

অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন-এ, ক্যারিয়ার ওয়েভের অ্যামপ্লিটিউড E_C . সিগন্যালের অ্যামপ্লিটিউড E_S অনুসারে পরিবর্তিত হয় যা উপরের চিত্রে দেখানো হয়েছে।

সুতরাং, মডুলেশন ইনডেক্স হচ্ছে m .

কাজেই সিগন্যালের অ্যামপ্লিটিউড $E_S = m E_C$

সিগন্যাল ফ্রিকুয়েন্সি সমীকরণকে লেখা যায়

$$\begin{array}{l} e_s = E_s \cos \omega_s t \\ e_s = m E_C \cos \omega_s t \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} \text{যেখানে,} \\ e_c = \text{ক্যারিয়ারের তাৎক্ষণিক ভোল্টেজ} \\ E_C = \text{ক্যারিয়ারের অ্যামপ্লিচিউড} \\ \omega_c = 2\pi f_c \end{array} \right.$$

ক্যারিয়ার ওয়েভের অ্যামপ্লিচিউড, সিগন্যাল ফ্রিকুয়েন্সি f_s এর সাথে পরিবর্তিত হয়। কাজেই যে-কোনো মুহূর্তে AM ওয়েভের অ্যামপ্লিচিউডকে লেখা যাবে,

$$\text{AM ওয়েভের অ্যামপ্লিচিউড} = E_C + e_s \quad [E_C \text{ হলো ধ্রুবক}]$$

$$\begin{array}{l} = E_C + m E_C \cos \omega_s t \\ = E_C (1 + m \cos \omega_s t). \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} \text{যেখানে,} \\ e_c = \text{ক্যারিয়ারের তাৎক্ষণিক ভোল্টেজ} \\ E_C = \text{ক্যারিয়ারের অ্যামপ্লিচিউড} \\ \omega_c = 2\pi f_c \end{array} \right.$$

সুতরাং AM ওয়েভের তাৎক্ষণিক ভোল্টেজ মান হবে

$$\begin{aligned} e &= \text{Amplitude} \times \cos \omega_c t \\ &= E_C (1 + m \cos \omega_s t) \cos \omega_c t. \\ &= E_C \cos \omega_s t + \frac{m E_C}{2} (2 \cos \omega_s t \cdot \cos \omega_c t) \end{aligned}$$

$$= E_C \cos \omega_c t + \frac{m E_C}{2} [\cos(\omega_c + \omega_s)t + \cos(\omega_c - \omega_s)t]$$
$$[2 \cos A \cos B = \cos(A + B) + \cos(A - B)]$$

$$= E_C \cos \omega_c t + \frac{m E_C}{2} \cos(\omega_c + \omega_s)t + \frac{m E_C}{2} \cos(\omega_c - \omega_s)t$$

$$\therefore e = E_C \cos 2\pi f_c t + \frac{m E_C}{2} \cos 2\pi (f_c + f_s)t + \frac{m E_C}{2} \cos 2\pi (f_c - f_s)t$$

সমীকরণ হতে দেখা যায়,

(i) $E_C \cos 2\pi f_c t \rightarrow$ মূল ক্যারিয়ার ওয়েভ

(ii) $\frac{m E_C}{2} \cos 2\pi (f_c + f_s)t \rightarrow$ আপার সাইডব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি

(iii) $\frac{m E_C}{2} \cos 2\pi (f_c - f_s)t \rightarrow$ লোয়ার সাইডব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি

*** ২। অ্যামপ্লিচিউড মডুলেশনের ক্ষেত্রে মডুলেশন ইনডেক্স গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা কর।

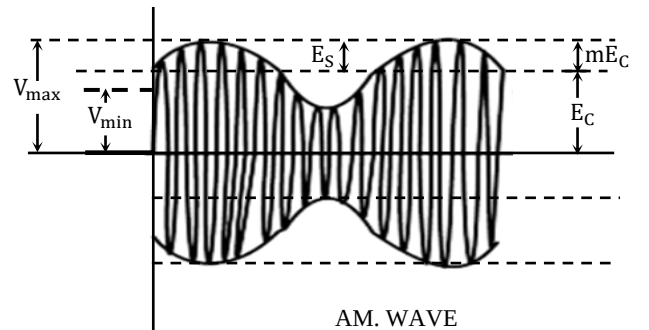
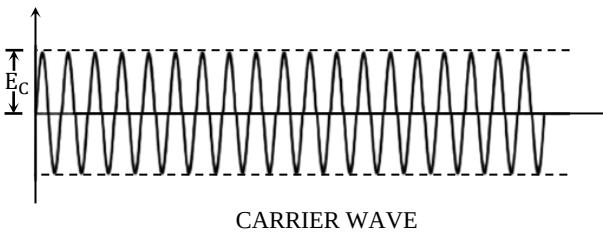
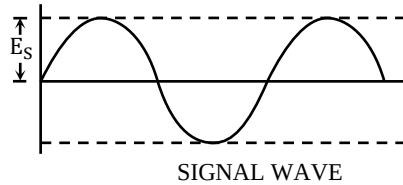
অথবা, দেখাও যে মডুলেশন ইনডেক্স $m = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{V_{\max} + V_{\min}}$

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৩, ১৫, ১৮'পরি, DUET: 2007-08

উত্তর : অ্যামপ্লিচিউড মডুলেশনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এর মডুলেশনের গভীরতা। যা দ্বারা বুঝা যায় যে, মডুলেটিং সিগন্যাল দ্বারা ক্যারিয়ার ওয়েভের অ্যামপ্লিচিউডের কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে। এটিকে একটা ফ্যাক্টর দ্বারা বর্ণনা করা হয়, যাকে বলা হয় মডুলেশন ফ্যাক্টর বা মডুলেশন ইনডেক্স। একে m দ্বারা প্রকাশ করলে,

$$m = \frac{\text{সিগন্যাল ওয়েভের অ্যামপ্লিচিউডের সর্বোচ্চ মান}}{\text{ক্যারিয়ার ওয়েভের অ্যামপ্লিচিউডের সর্বোচ্চ মান}} = \frac{E_s}{E_c}$$

একে শতকরায় প্রকাশ করলে মডুলেশন ইনডেক্স $m = \frac{E_s}{E_c} \times 100$



চিত্র : অ্যামপ্লিচিউড মডুলেটেড ওয়েভ

মডুলেটেড ক্যারিয়ার ওয়েভ এর প্রেক্ষিতেও মডুলেশন ইনডেক্স এর সংজ্ঞা দেয়া যায় যা চিত্রে দেখানো হয়েছে।

এখানে, ক্যারিয়ার ওয়েভের অ্যামপ্লিটিউড হচ্ছে E_C .

$$\therefore \text{চিত্র থেকে লেখা যায় } E_C = \frac{V_{\max} + V_{\min}}{2} \dots \dots \dots (i)$$

যদি সিগন্যালের অ্যামপ্লিটিউড E_S হয় তাহলে চিত্র থেকে লেখা যায়

$$E_S = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{2} \dots \dots \dots (ii)$$

কিন্তু আমরা জানি, $E_S = m \cdot E_C$

$$\Rightarrow \frac{V_{\max} - V_{\min}}{2} = m \frac{V_{\max} + V_{\min}}{2} \quad [(i) \text{ ও } (ii) \text{ হতে}]$$

$$\therefore m = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{V_{\max} + V_{\min}} \text{ (দেখানো হলো)}$$

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

**** ১। $e_m = 10 \cos 200 \pi t$ signal কে $e_o = 100 \cos 2000 \pi t$ signal এর সাথে মডুলেশন করা হলে, ক্যারিয়ার ও সাইডব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি নির্ণয় কর।**

বাকশিবো- ২০১৮

সমাধান : আমরা জানি,

$$\text{ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি, } e_c = E_c \cos 2\pi f_c t \dots \dots \dots (i)$$

$$\text{দেওয়া আছে, } e_o = 100 \cos 2000 \pi t \dots \dots \dots (ii)$$

(i) ও (ii) হতে

$$2\pi f_c = 2000\pi$$

$$\Rightarrow f_c = \frac{2000\pi}{2\pi} = 1000 \text{ Hz} \quad (\text{Ans.})$$

আমরা জানি, সিগন্যাল ফ্রিকুয়েন্সি $e_s = E_s \cos 2\pi f_s t \dots\dots (iii)$

দেওয়া আছে, $e_m = 10 \cos 200 \pi t \dots\dots (iv)$

(iii) ও (iv) হতে,

$$2\pi f_s t = 200\pi t$$

$$\Rightarrow f_s = \frac{200\pi t}{2\pi t} = 100 \text{ Hz}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{Upper Side Band Frequency} &= f_c + f_s \\ &= 1000 + 100 \\ &= 1100 \text{ Hz (Ans.)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{Lower Side Band Frequency} &= f_c - f_s \\ &= 1000 - 100 \\ &= 900 \text{ Hz (Ans.)} \end{aligned}$$

**** ২।** যদি $E_m = 5 \sin 314t$ এবং $E_c = 10 \sin 3140t$ হয় তাহলে সাইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি ও মডুলেশন ইনডেক্স নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৬

সমাধান : দেওয়া আছে, $E_m = 5$, $E_c = 10$

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি, মডুলেশন ইনডেক্স, } m &= \frac{E_m}{E_c} \\ &= \frac{5}{10} \\ &= 0.5 \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

সাইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি, $f_m = \frac{\omega_c}{2\pi}$
 $= \frac{314}{2\pi}$
 $= 50 \text{ Hz (Ans.)}$

এবং $f_c = \frac{\omega_c}{2\pi}$
 $\Rightarrow f_c = \frac{3140}{2\pi}$
 $\therefore f_c = 500 \text{ Hz (Ans.)}$

অধ্যায়-৪

মডুলেটর এবং ডিমডুলেটর

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডিমডুলেশন (Demodulation) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১১'পরি, ১৮

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় মডুলেশনকৃত সিগন্যাল বিশ্লেষণ করে ক্যারিয়ার ওয়েভ হতে মূল সিগন্যালকে পৃথক করা হয়, তাকে ডিমডুলেশন বা ডিটেকশন বলা হয়। ডিমডুলেশন প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করা হয় কমিউনিকেশন সিস্টেমের রিসিভার অংশে।

** ২। মডুলেশন ও ডিমডুলেশন কোথায় করা হয়?

উত্তর : মডুলেশন ট্রান্সমিটারে ও ডিমডুলেশন রিসিভারে ব্যবহার করা হয়।

৩। **Linear Diode Detector বা **Envelope Detector** কী?

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : অ্যামপ্লিচিউড মডুলেটেড ওয়েভকে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে সিগন্যাল ওয়েভ উদ্ধারের জন্য ডায়োড এবং সমাধানকল্পে RC সার্কিট ব্যবহৃত হয়। এই সার্কিটের সাহায্যে ওয়েভের Envelope নির্ণয় করা হয় বলে ইহাকে Envelope Detector ও বলা হয়।

৪। Detector এর অপর নাম কী?

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : Detector এর অপর নাম Discriminator বা Demodulator.

৫। Envelope Detector-এর কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : Detector সিগন্যালের উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি উপাদানগুলো সরিয়ে পূর্বে মডুলেট করা সিগন্যালকে ডিমডুলেট করতে ব্যবহার করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডায়াগোনাল ক্লিপিং (Diagonal Clipping) বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১০, ১০'পরি, ১৩, ১৪, ১৬'পরি, ২০

উত্তর : মডুলেটেড ওয়েভের Envelope-এর পরিবর্তনের হার R-C সার্কিটের ডিসচার্জ হারের তুলনায় বেশি হলে Envelope Detector এর আউটপুট বিকৃত হয়ে যায় এবং এই আউটপুট থেকে সিগন্যাল ওয়েভ উদ্ধার করা যায় না। আউটপুটের এই ধরনের বিকৃতিকে ডায়াগোনাল ক্লিপিং বলে। এই ধরনের বিকৃতি ঘটে যখন লোড সার্কিটের R-C Time Constant খুব বেশি হয়।

২। Ratio Detector-এর সুবিধাসমূহ লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১০, ১২, ১৫

উত্তর : Ratio Detector হলো এক ধরনের Detector Circuit, যা রেডিও রিসিভারে ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেটেড সিগন্যালকে ডিমডুলেটেড করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

Ratio Detector-এর সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- ১) Input FM Signal নয়েজ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে থাকলেও Ratio Detector-এর আউটপুটে এর প্রভাব পড়ে না।
- ২) আউটপুট ক্যাপাসিটর C_0 এর মান বেশী হওয়ায় Time Constant high হয়।
- ৩) এর আউটপুট মোটামুটি স্থির।
- ৪) এটি কিছুটা অ্যামপ্লিচিউড লিমিটিং সম্পন্ন করে।

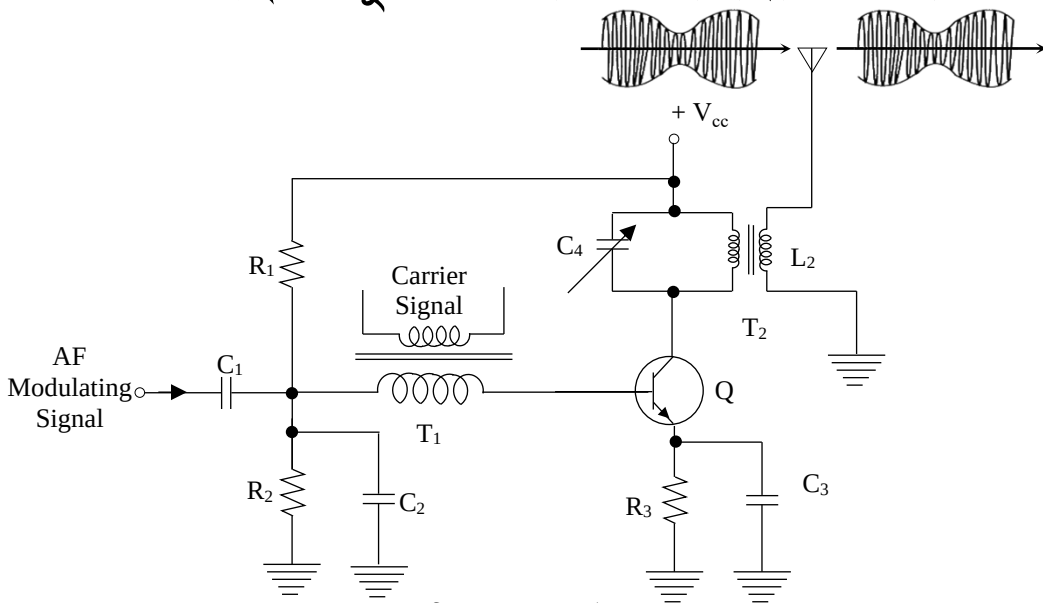
SOS
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। একটি বেইস মডুলেটর সার্কিট অঙ্কন করে তার কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০০৭, ০৮, ০৮'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৫, ১৬'পরি

উত্তর : বেইস মডুলেটর সার্কিট এর মডুলেশন পদ্ধতি হলো একটি লিনিয়ার মডুলেশন পদ্ধতি। এরূপ মডুলেটরের বেইস বায়াসকে মডুলেটিং সিগন্যাল দ্বারা পরিবর্তন করা হয়।

নিম্নের চিত্রে একটি বেইস মডুলেটর সার্কিট ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে দেখানো হলো :



চিত্র : বেইস মডুলেটর

কার্যপ্রণালী : একটি ক্রিস্টাল অসিলেটর হতে ক্যারিয়ার সিগন্যালকে ট্রান্সফর্মার T_1 এর মাধ্যমে ট্রানজিস্টর Q-এর বেইসে প্রয়োগ করা হয়েছে। ক্যাপাসিটর C_1 এর মাধ্যমে লো-ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেটিং সিগন্যালকেও Q-এর বেইসে যুক্ত করা হয়েছে। ভোল্টেজ ডিভাইডার R_1 এবং R_2 ট্রানজিস্টরের জন্য সঠিক ফরোয়ার্ড বায়াস সরবরাহ করে এবং C_2 ও C_3 হলো বাইপাস ক্যাপাসিটর।

R_2 -এর আড়াআড়িতে প্রয়োগকৃত মডুলেটিং সিগন্যালের নিজের পরিবর্তনশীলতা অনুযায়ী বেইস বায়াসকে পরিবর্তন করে। ফলে মডুলেটিং সিগন্যালের পরিবর্তন অনুসারে ট্রানজিস্টর RF আউটপুটের অ্যামপ্লিটিউডের পরিবর্তন হয়।

$L_1 C_4$ সার্কিটটিকে ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সির সাথে টিউন করা হয়। L_1 -এর অ্যামপ্লিটিউড-মডুলেটেড ক্যারিয়ার অথবা RF কারেন্ট L_2 -তে অনুরূপ কারেন্ট আবেশিত করে, যা একটি অ্যান্টেনাতে যুক্ত হয়। সর্বশেষ ট্রান্সমিটিং অ্যান্টেনাটি দ্বারা AM ক্যারিয়ার ওয়েভ স্পেসে বিকিরিত হয়। বেইস মডুলেটরের আউটপুট পাওয়ার ও ইফিসিয়েন্সি কালেক্টর মডুলেটরের চেয়ে কম হয়।

অধ্যায়-৫

রেডিও ট্রান্সমিটার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। রেডিও ট্রান্সমিটার (Radio Transmitter) কী?

উত্তর : রেডিও ট্রান্সমিটার হচ্ছে এমন এক ধরনের যন্ত্র, যার মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে রেডিও ওয়েভ আকারে তথ্য প্রেরণ করা যায়।

* ২। মডুলেশনের উপর ভিত্তি করে রেডিও ট্রান্সমিটারের শ্রেণিবিভাগ লেখ।

বাকশিবো- ২০১৯

উত্তর : মডুলেশনের উপর ভিত্তি করে রেডিও ট্রান্সমিটার তিন প্রকার। যথাঃ

১. অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন ট্রান্সমিটার (Amplitude Modulation Transmitter)
২. ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন ট্রান্সমিটার (Frequency Modulation Transmitter)
৩. পালস মডুলেশন ট্রান্সমিটার (Pulse Modulation Transmitter)

*** ৩। বাফার অ্যামপ্লিফায়ার (Buffer Amplifier) কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৭, ০৯'পরি, ১৩'পরি. ১৪, ১৮, ১৯'পরি

উত্তর : মাস্টার অসিলেটরের উপর পরবর্তী ধাপে ব্যবহৃত অ্যামপ্লিফায়ারের লোডিং ইফেক্ট কমানোর জন্য যে অ্যামপ্লিফায়ার ব্যবহৃত হয় তাকে বাফার অ্যামপ্লিফায়ার বলে। এটি একটি Class-A টিউনড অ্যামপ্লিফায়ার।



চিত্র : Buffer-Amplifier

*** ৪। ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সির উপর ভিত্তি করে ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জসহ ট্রান্সমিটারের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ্য কর।

বাকশিবো- ২০১২

উত্তর : ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সির উপর ভিত্তি করে ট্রান্সমিটারকে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

1. Long Wave Transmitter (300 kHz এর নীচে)
2. Medium Wave Transmitter (550-1650 kHz)
3. Short Wave Transmitter (3-30 MHz)
4. V.H.F. and U.H.F. Transmitter (30-300 MHz)
5. Microwave Transmitter (1000 MHz এর উপরে).

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ভালো ট্রান্সমিটারের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৭

উত্তর : একটি ভালো ট্রান্সমিটারের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকা উচিত।

যথা :

- ১) LC Constant এর উপর প্রভাব না পড়ে, তাই তাপমাত্রা সহনশীল
- ২) হওয়া উচিত।
- ৩) ভালো দক্ষতা।
- ৪) উচ্চ গেইন ক্ষমতা।
- ৫) স্থায়ী পাওয়ার।

*** ২। হাই-লেভেল ও লো-লেভেল মডুলেশনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১৩, ১৯

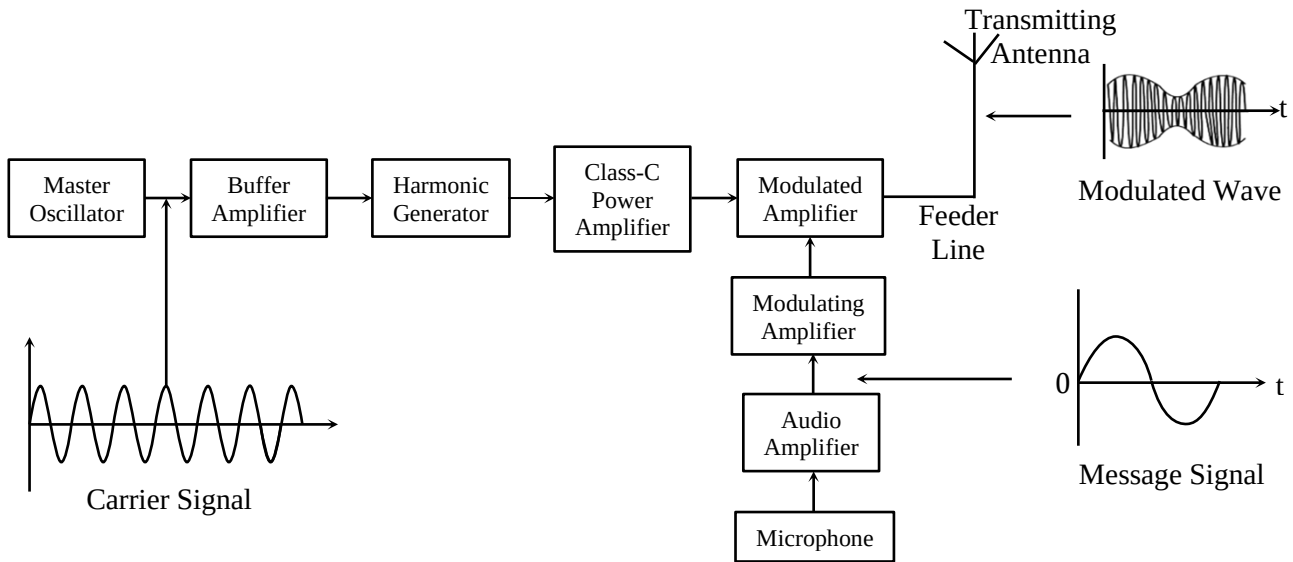
উত্তর : হাই-লেভেল ও লো-লেভেল মডুলেশনের মধ্যে পার্থক্য নিচে দেখানো হলো :

হাই-লেভেল মডুলেশন	লো-লেভেল মডুলেশন
১) অতি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটারে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।	১) মাঝারি বা নিম্ন ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটারে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
২) অ্যামপ্লিফায়ারের পাওয়ার গেইন ও দক্ষতা বেশি।	২) অ্যামপ্লিফায়ারের পাওয়ার গেইন ও দক্ষতা কম।
৩) ট্রান্সমিটারের ফাইনাল পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ারে মডুলেশন সম্পন্ন করা হয়।	৩) ট্রান্সমিটারের ফাইনাল পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ারের পূর্বে মডুলেশন সম্পন্ন করা হয়।

৩। একটি AM ট্রান্সমিটারের Block Diagram অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১২

উত্তর : একটি Amplitude Modulated ট্রান্সমিটার-এর Block Diagram নিচে অঙ্কন করা হলো :



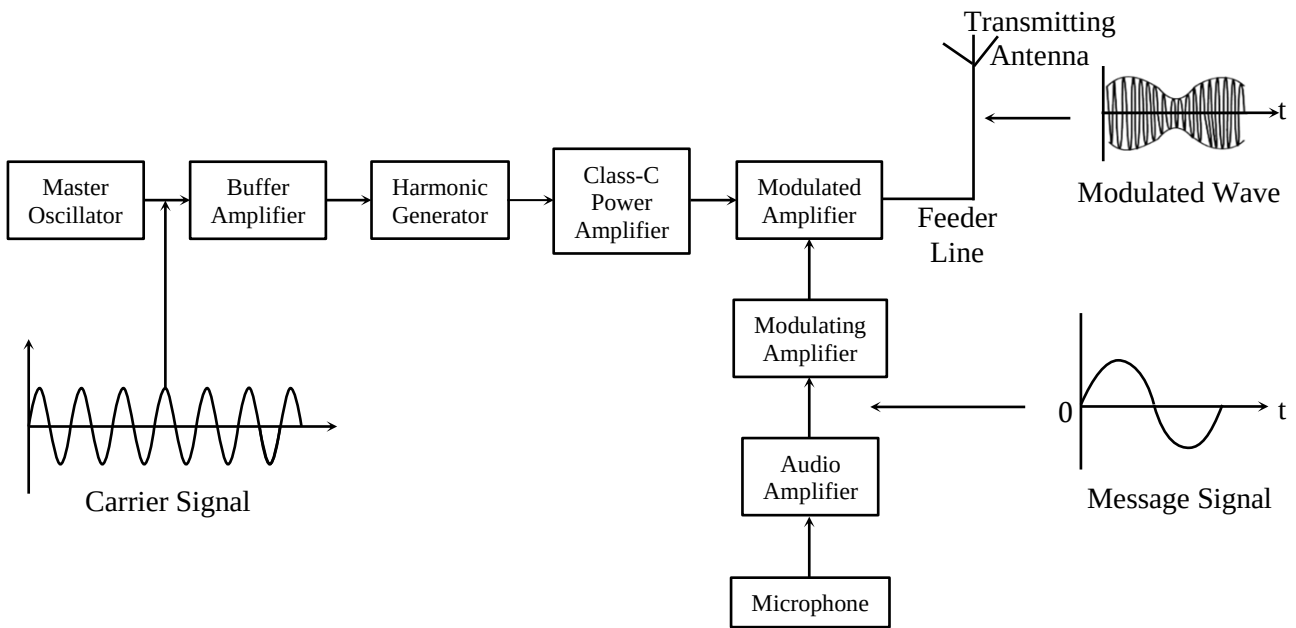
চিত্র : অ্যামপ্লিচিউড মডুলেটেড ট্রান্সমিটারের ব্লক ডায়াগ্রাম

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি AM Radio Transmitter -এ ব্লকচিত্র অঙ্কন করে বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৯, ১৩'পরি, ১৪, ১৮'পরি, ২৩

উত্তর : নিম্নে AM Radio Transmitter-এ ব্লকচিত্র অঙ্কন করে প্রতি ব্লকের কাজ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :



চিত্র : অ্যামপ্লিচিউড মডুলেটেড ট্রান্সমিটারের ব্লক ডায়াগ্রাম

১) **মাস্টার অসিলেটর :** সাপ্লাই ভোল্টেজের পরিবর্তন, পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা, লোড কম্পোনেন্টের তাপমাত্রা প্রভৃতি আক্রমণ সত্ত্বেও ফ্রিকুয়েন্সি স্থির রেখে কাজিত ওয়েভ তৈরি করার জন্য উক্ত অসিলেটর ব্যবহার করা হয়।

২) **বাফার অ্যামপ্লিফায়ার :** এটি একটি Class-A টিউনড ভোল্টেজ অ্যামপ্লিফায়ার। মাস্টার অসিলেটরের উপর পরবর্তী ধাপে ব্যবহৃত অ্যামপ্লিফায়ারের লোডিং ইফেক্ট কমানোই এর কাজ।

৩) হারমোনিক জেনারেটর : সাধারণত হারমোনিক জেনারেটরগুলো Class-C টিউনড অ্যামপ্লিফায়ার, যেখানে Class-C অপারেশন দ্বারা আউটপুট RF কে প্রথমে ডিস্টোর্ড করা হয় এবং তারপর আউটপুট টিউনড সার্কিট দ্বারা আকাজ্জিত হারমোনিক ফ্রিকুয়েন্সিকে নির্বাচন করা হয়।

৪) Class-C অ্যামপ্লিফায়ার : সাধারণত Class-C অ্যামপ্লিফায়ারের প্রথম কয়েক স্টেজ হারমোনিক জেনারেটর হিসাবে কাজ করে। Class-C Amplifier-এর আউটপুট সার্কিটের ইফিসিয়েন্সি থেকে প্রায় 70% এবং পাওয়ার লেভেলকে বাড়ানোর জন্যে এটি ব্যবহার করা হয়।

৫) মডুলেটেড অ্যামপ্লিফায়ার : এটি একাধারে মডুলেটর এবং অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে কাজ করে। এটি সাধারণত পুশপুল টাইপের হয়ে থাকে। মডুলেটিং অ্যামপ্লিফায়ার হতে অডিও মডুলেটিং ভোল্টেজ দ্বারা মডুলেট হয়।

৬) সিগন্যাল ট্রান্সডিউসার : শব্দ, মিউজিক, কথোপকথনকে বৈদ্যুতিক পরিবর্তন করার জন্য সিগন্যাল ট্রান্সডিউসার ব্যবহার করা হয়।

যেমন : অডিও সিগন্যাল ট্রান্সডিউসার হিসেবে মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয়।

৭) অডিও অ্যামপ্লিফায়ার : মাইক্রোফোন থেকে যে সিগন্যাল পাওয়া যায়, তা খুবই দুর্বল থাকে। এইজন্য উক্ত সিগন্যালকে অডিও অ্যামপ্লিফায়ার দ্বারা প্রয়োজনীয় গেইন পর্যন্ত অ্যামপ্লিফাই করা হয়, যাতে তা যথাযথ ব্যবহার করা যায়।

৮) মডুলেটিং অ্যামপ্লিফায়ার : এটি সচরাচর একটি Class-B পুশ-পুল অ্যামপ্লিফায়ার হয়ে থাকে এবং অডিও পাওয়ারকে মডুলেটেড অ্যামপ্লিফায়ারে প্রয়োগ করে। তবে মাঝেমাঝে স্বল্পক্ষমতার জন্য Class-A অ্যামপ্লিফায়ারও ব্যবহার করা হয়।

অধ্যায়-৬

রেডিও রিসিভার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কমিউনিকেশন রিসিভার (Communication Receiver)

কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১১, ১১'পরি

উত্তর : একটি মূল সিগন্যালকে পুনরুদ্ধার করার জন্য যে ইলেকট্রনিক ডিভাইস নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সির তড়িৎ চুম্বকীয় ওয়েভ গ্রহণ করে তারপর প্রয়োজনীয় মানে অ্যামপ্লিফাই করে এবং ডিমডুলেশন পদ্ধতিতে সিগন্যালকে পৃথক করে তাকে কমিউনিকেশন রিসিভার বলে।

*** ২। রেডিও রিসিভার কত প্রকার ও কী কী? বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১৮'পরি

উত্তর : রেডিও রিসিভার মূলত ৩ প্রকার। যথা :

- ১) Superheterodyne (সুপারহেটারোডাইন) Radio Receiver
- ২) TRF Radio Receiver
- ৩) Crystal Radio Receiver.

* ৩। লোকাল অসিলেটর-এর কাজ কী? বাকাশিবো- ২০১১, ১৪, ১৫, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : অ্যান্টেনা দ্বারা গৃহীত RF সিগন্যাল ফ্রিকুয়েন্সি হতে অধিক মানের একটি ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি তৈরি করাই লোকাল অসিলেটরের মূল কাজ।



চিত্র : Local Oscillator

***** ৪। সিলেক্টিভিটি (Selectivity) কী?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১১, ১১'পরি, ১৩'পরি, ১৫

উত্তর : একটি রিসিভার কত সহজে সিগন্যাল নির্বাচন (গ্রহণ/ বাতিল) করতে পারে তাই সিলেক্টিভিটি বা নির্বাচনযোগ্যতা।

**** ৫। সুপার হেটারোডাইন অ্যাকশন (Super Heterodyne Action) কী?**

বাকাশিবো-১৩, ১৪, ১৬, ১৮'পরি, ১৯

উত্তর : হেটারোডাইন মানেই হলো মিশ্রিত করা। লোকাল অসিলেটর হতে আগত সিগন্যাল ও মডুলেটেড সিগন্যাল যে ক্রিয়ার ফলে মিশ্রিত হয়ে একটি আদর্শ ফ্রিকুয়েন্সি (IF) ভোল্টেজ উৎপন্ন করে, তাকে সুপার হেটারোডাইন অ্যাকশন বা সুপার হেটারোডেশন ক্রিয়া বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। ব্রডকাস্ট রিসিভারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯

উত্তর : ব্রডকাস্ট রিসিভারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- ১) ভালো মানের সিলেক্টিভিটি বা নির্বাচনযোগ্যতা
- ২) গড় মানের সিলেক্টিভিটি বা নির্বাচনযোগ্যতা
- ৩) ভালো মানের বিশ্বস্ততা
- ৪) সহজভোদ্য কাজ বা অপারেশন।

**** ২।** রেডিও রিসিভারের শ্রেণিবিভাগ লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০

উত্তর : নিম্নে বিভিন্ন প্রকার রেডিও রিসিভারের নাম দেওয়া হলো-

- ১) AM Broadcast Receiver
- ২) FM Broadcast Receiver
- ৩) Television Receiver
- ৪) Communication Receiver
- ৫) Code Receiver
- ৬) Radar Receiver.

***** ৩।** AM রিসিভারের মৌলিক কাজগুলো কী কী?

উত্তর : AM রিসিভারের মৌলিক কাজগুলো হচ্ছে :

- ১) রিপ্রোডাকশন (Reproduction)
- ২) সিলেকশন (Selection)
- ৩) রিসিপিশন (Reception) এবং
- ৪) ডিটেকশন বা ডিমডুলেশন (Detection or Demodulation).

**** ৪।** রিসিভারের সেনসিটিভিটি এবং ফিডেলিটি বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৮, ০৮'পরি, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৬'পরি

উত্তর : সেনসিটিভিটি (Sensitivity) : একটি রিসিভার কত দুর্বল সিগন্যাল গ্রহণ করে এবং তা বিবর্ধিত করে কাজের উপযুক্ত করতে পারে তাকে রিসিভারের সেনসিটিভিটি বলে। সেনসিটিভিটি ভালো না হলে তা দুর্বল সিগন্যালকে বিবর্ধিত করতে পারে না, অর্থাৎ দূরের দুর্বল স্টেশনগুলো হতে শব্দ স্পষ্ট শোনা যায় না।

ফিডেলিটি (Fidelity) : একটি রিসিভার ইনপুট সিগন্যালকে বিবর্ধন, বাছাই, বিশুদ্ধ ইত্যাদি করে কোনো বিকৃতি ছাড়াই উক্ত সিগন্যালকে কীরূপ শব্দে রূপান্তর করতে পারে তাকে রিসিভারের ফিডেলিটি বলে।

একটি রিসিভারে সেনসিটিভিটি এবং সিলেক্টিভিটি ভালো হলেও যদি তার শব্দ অস্পষ্ট বা খারাপ হয়, তবে ঐ রিসিভারের ফিডেলিটি ভালো হয় না।

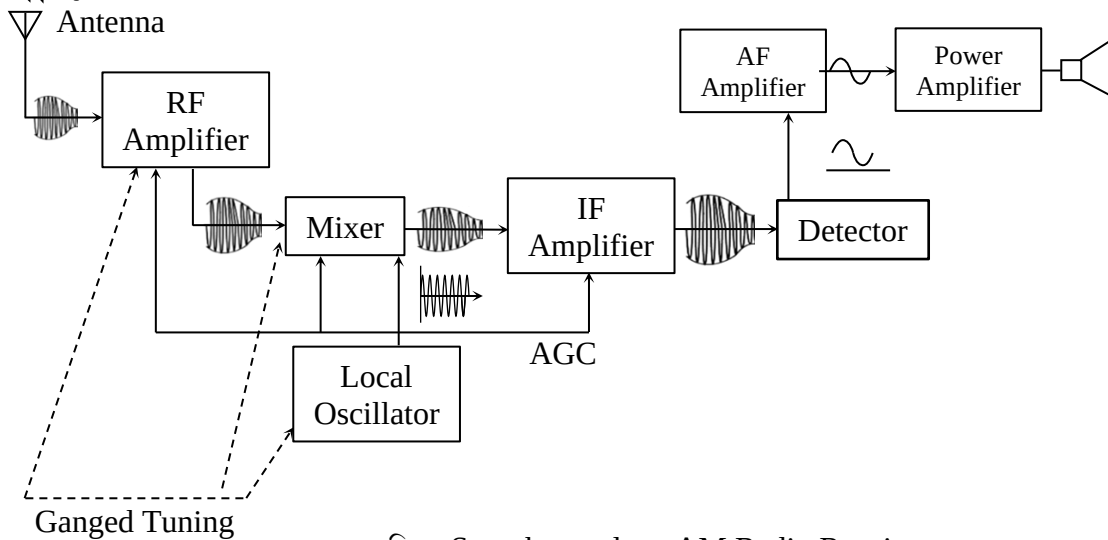
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ব্লকচিত্রের সাহায্যে একটি সুপারহেটারোডাইন রিসিভারের কার্যনীতি আলোচনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ০৯'পর, ১০, ১১'পর, ১৪, ১৫, ১৫'পর, ১৬'পর

উত্তর : রেডিও রিসিভার হচ্ছে এমন একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস, যা কাঙ্ক্ষিত সিগন্যালকে পিকআপ করে, অনাকাঙ্ক্ষিত সিগন্যালকে রিজেক্ট করে এবং কাঙ্ক্ষিত সিগন্যালকে বিবর্ধন করে ও মূল মডুলেটিং সিগন্যালকে পুনরুদ্ধারের জন্য ক্যারিয়ারকে ডিমডুলেট করে।

নিম্নে ব্লকচিত্রসহ সুপারহেটারোডাইন **AM** রিসিভারের কার্যনীতি আলোচনা করা হলো :



চিত্র : Superheterodyne AM Radio Receiver

কার্যনীতি :

১) অ্যান্টেনা বা এরিয়াল : ফিডার ওয়্যার দ্বারা অ্যান্টেনাতে আবেশিত ভোল্টেজ রিসিভার ইনপুট সার্কিট সংগলিত হয়, যেখানে প্যারালাল টিউন সার্কিট কেবলমাত্র কাঙ্ক্ষিত ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সির ভোল্টেজে সাড়া প্রদান করে এবং সকল ফ্রিকুয়েন্সির ভোল্টেজকে বাতিল করে। এটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ পিক-আপ করে। এভাবে পিক-আপকৃত ভোল্টেজ RF অ্যামপ্লিফায়ার স্টেজের ইনপুটে প্রয়োগ করা হয়।

২) আরএফ অ্যামপ্লিফায়ার স্টেজ : এটি মূলত টিউন ভোল্টেজ অ্যামপ্লিফায়ারের হয়ে থাকে, যা কাঙ্ক্ষিত ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সিতে টিউন করা হয়। এর কাজ হলো ইনপুট সিগন্যাল ভোল্টেজকে অ্যামপ্লিফাই করে উচ্চ লেভেলে উন্নীত করা।

৩) মিক্সার স্টেজ : যেখানে Local Oscillator-এর Signal এবং RF অ্যামপ্লিফায়ার হতে আগত সিগন্যাল মিশ্রিত হয়, তাকে মিক্সার স্টেজ বলে। সিগন্যাল দুটিকে মিশ্রিত করাই এর কাজ। এই দুই ফ্রিকুয়েন্সি বিট করে ইন্টারমিডিয়েট ফ্রিকুয়েন্সি তৈরি হয়, যা সর্বদা 455 kHz.

৪) আই.এফ অ্যামপ্লিফায়ার স্টেজ : এই স্টেজে দুই বা ততোধিক IF অ্যামপ্লিফায়ার থাকে। এ সকল অ্যামপ্লিফায়ার গুলোকে একটি ফ্রিকুয়েন্সিতে (455 kHz) টিউন করা হয়। এই IF অ্যামপ্লিফায়ার স্টেজ রিসিভারের অধিকাংশ ভাগ অ্যামপ্লিফিকেশন এবং সিলেকটিভিটি সরবরাহ করে।

৫) ডিটেক্টর স্টেজ : সচরাচর ডায়োড ডিটেক্টর সার্কিট ব্যবহৃত হয়, কারণ এর ডিস্টরশন কম হয় ও অডিও ফিডেলিটি ভালো মানের হয়। এই ডিটেক্টরের আউটপুট হচ্ছে মূল অডিও সিগন্যাল। সর্বশেষ IF অ্যামপ্লিফায়ারের আউটপুটকে ডিটেক্টরের ইনপুটে যুক্ত করা হয়।

৬) অডিও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যামপ্লিফায়ার : ডিটেক্টর স্টেজের অডিও সিগন্যাল আউটপুটকে মাল্টিস্টেজ অডিও অ্যামপ্লিফায়ারে প্রয়োগ করা হয়। লাউড স্পিকারকে পরিচালনা করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়া অবধি এখানে সিগন্যালকে বিবর্ধন করা হয়।

৭) লাউড স্পিকার : আউটপুট ভোল্টেজকে ইম্পিড্যান্স ম্যাচিং ট্রান্সফরমারের সাহায্যে অডিও পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার থেকে বিবর্ধিত অডিও লাউড স্পিকারে যুক্ত হয়। স্পিকারটি ব্রডকাস্টিং স্টেশনের মূল সাউন্ড-এর অনুরূপে অডিও সিগন্যালকে সাউন্ড ওয়েভে রূপান্তর করে।

- ১) Local Oscillator অ্যালাইনমেন্ট।
- ২) অসিলেটর সার্কিট ট্রাকিং।
- ৩) অসিলেটর টিউনড সার্কিট অ্যালাইনমেন্ট।

অধ্যায়-৭

মাল্টিপ্লেক্সিং ও মাল্টিপল অ্যাকসেস পদ্ধতি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। মাল্টিপ্লেক্সিং (Multiplexing) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুই বা ততোধিক লো-ব্যান্ডউইডথ এর চ্যানেলকে কম্বাইন্ড করে বৃহৎ ব্যান্ডউইডথ এর একটি লিংক তৈরি করে, যা কমন ট্রান্সমিশন মিডিয়া হিসেবে দুটি ডিভাইসের মধ্যে ডাটা, ভয়েস এবং লিংক স্থাপন করে তাকেই মাল্টিপ্লেক্সিং বা সংক্ষেপে Mux বলে।

***** ২। Multiplexing-এর প্রকারভেদ লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৩'পরি

উত্তর : চারটি বেসিক টেকনিকের উপর ভিত্তি করে সিগন্যালকে মাল্টিপ্লেক্স করা যায় :

- ১) ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং (FDM)
- ২) ওয়েভ ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং (WDM)
- ৩) টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং (TDM)
- ৪) কোড ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং (CDM)

**** ৩। Demultiplexing-এর প্রকারভেদ লেখ।**

বাকাশিবো-২০১৬

উত্তর : সাধারণত ৪ টি পদ্ধতিতে Demultiplexing করা হয়-

- ১) 1-2 De-mux
- ২) 1-4 De-mux
- ৩) 1-8 De-mux
- ৪) 1-16 De-mux.

****৪। মাল্টিপ্লেক্সিং (Multiplexing) কেন করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৮

উত্তর : একই সময়ে একাধিক সিগন্যাল প্রেরণ করার জন্য একটি মাত্র মিডিয়াম বা বাহক সিগন্যালের মাধ্যমে অথবা একটিমাত্র সিগন্যালকে একাধিক সিগন্যালে ভাগ করে ট্রান্সমিট করার জন্য মাল্টিপ্লেক্সিং প্রয়োজন হয়।

***** ৫। ডিমাল্টিপ্লেক্সিং (Demultiplexing) কী?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৪'পরি, ১৫

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় মাল্টিপ্লেক্সার দ্বারা মাল্টিপ্লেক্সডকৃত সিগন্যাল ভাগ করে আলাদা আলাদা চ্যানেলের কম্পোনেন্ট সিগন্যাল তৈরি করে, সে প্রক্রিয়াকে ডিমাল্টিপ্লেক্সিং বা সংক্ষেপে De-mux বলে।

*** ৬। Satellite Communication-এ Uplink Frequency**

কত?

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : Satellite Communication-এ Uplink Frequency (5.9-7.4) GHz.

**** ৭। TDMA প্রসেসে কেন সিনক্রোনাস টাইম সুইচ ব্যবহার করা হয়?**

বাকাশিবো-২০১৬'পরি

উত্তর : TDMA-এর প্রতিটি টাইম আলাদা আলাদা ভাগ করা থাকে, তাই এতে সিনক্রোনাস টাইম সুইচ ব্যবহার করা হয়।

*** ৮। TDMA-এর দুটি সুবিধা লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১২

উত্তর : TDMA-এর দুটি সুবিধা নিচে লিখা হলো :

- ১) উপযুক্ত গার্ড টাইম দ্বারা প্রতিটি সংকেত পরিবহন করে থাকে।
- ২) পর্যাপ্ত বিট রেট সমর্থন করে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। মাল্টিপ্লেক্সিং-এর মূলনীতি লেখ।**

উত্তর : কোনো প্রকার বাঁধা কিংবা প্রতিবন্ধকতা ছাড়া একটি চ্যানেলের মধ্য দিয়ে একাধিক সিগন্যালকে প্রেরণ করার পদ্ধতিকেই মাল্টিপ্লেক্সিং বলে। সাধারণত দুটি উপায়ে মাল্টিপ্লেক্সিং করা হয়। একটি হলো টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং (TDM) এবং অন্যটি হলো ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং (FDM)। টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং-এ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ভিন্ন সিগন্যালকে একটি ক্যারিয়ারের সাথে মডুলেশন করে সম্প্রচার করা হয়। ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং-এ প্রতিটি চ্যানেলে ভিন্ন-ভিন্ন সিগন্যালকে একাধিক চ্যানেলে বিভক্ত করে একটি নির্দিষ্ট রেঞ্জের ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সিকে মডুলেট করে ট্রান্সমিট করা হয়।

**** ২। Multiplexing ও Demultiplexing-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।**

বাকশিবো- ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : Multiplexing ও Demultiplexing-এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

Multiplexing	Demultiplexing
১) একাধিক সিগন্যালকে একটি চ্যানেলে প্রেরণ করার ব্যবস্থাকে মাল্টিপ্লেক্সিং বলে।	১) মাল্টিপ্লেক্সডকৃত সিগন্যাল ভাগ করে আলাদা-আলাদা চ্যানেলের সিগন্যাল তৈরি করাকে ডিমাল্টিপ্লেক্সিং বলে।
২) মাল্টিপ্লেক্সিং Many to One পদ্ধতিতে কাজ করে।	২) ডিমাল্টিপ্লেক্সিং One to Many পদ্ধতিতে কাজ করে।
৩) ইনপুট ডাটা নিয়ে কাজ করে।	৩) আউটপুট ডাটা নিয়ে কাজ করে।
৪) সংক্ষেপে Mux হিসেবে পরিচিত।	৪) সংক্ষেপে Demux হিসেবে পরিচিত।
৫) পাওয়ার ব্যয় কম হয়।	৫) পাওয়ার ব্যয় বেশি হয়।

*** ৩। Multiplexing-এর ব্যবহার বা প্রয়োগক্ষেত্র লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১২, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি

উত্তর : মাল্টিপ্লেক্সিং এর প্রয়োগ ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ :

- ১) স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনে
- ২) অপটিক্যাল ফাইবার কমিউনিকেশনে
- ৩) দ্রুত গতির ডাটা কমিউনিকেশনে
- ৪) লং টার্ম কমিউনিকেশনে
- ৫) নেটওয়ার্ক কানেকশনের ক্ষেত্রে।

*** ৪। মাল্টিপ্লেক্সিং-এর সুবিধাগুলো লেখ।

উত্তর : মাল্টিপ্লেক্সিং-এর সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- ১) একাধিক ট্রান্সমিটার দরকার হয় না।
- ২) পাওয়ার ব্যয় ও অপচয় কম হয়।
- ৩) এর খরচ কম।
- ৪) একটি মাত্র ক্যাবলে একাধিক সিগন্যালকে একটি ট্রান্সমিটার দ্বারা ট্রান্সমিশন করা হয়।

*** ৫। TDMA ও FDMA-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ১১, ১২, ২০'পর

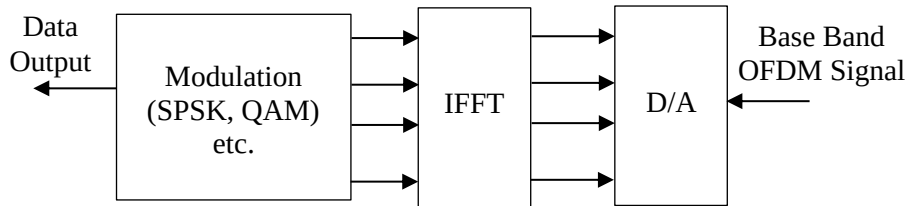
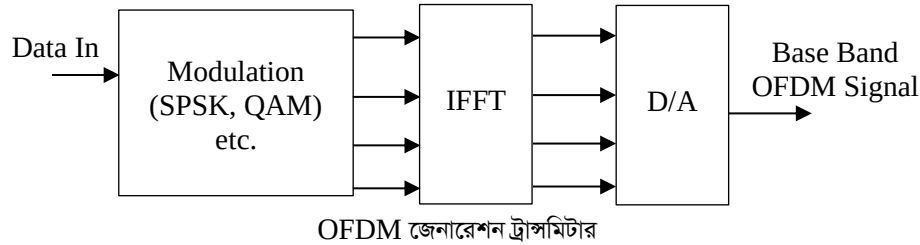
উত্তর : নিম্নে TDMA ও FDMA-এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

TDMA	FDMA
১) TDMA- এর পূর্ণরূপ Time Division Multiple Access.	১) FDMA- এর পূর্ণরূপ Frequency Division Multiple Access.
২) TDMA সাধারণত অ্যানালগ ও ডিজিটাল উভয় মাল্টিপ্লেক্সিং এ ব্যবহার করা হয়।	২) FDMA সাধারণত অ্যানালগ মাল্টিপ্লেক্সিং এ ব্যবহার করা হয়।
৩) TDMA এ একটি ডিজিটাল সুইচিং সার্কিটের প্রয়োজন হয়।	৩) FDMA এ কোনো সুইচিং সার্কিটের প্রয়োজন হয় না।
৪) ইহাতে ফিল্টার এবং ডি-মডুলেটর প্রয়োজন হয় না।	৪) ইহাতে ডি-মডুলেশন করার জন্য ফিল্টার এবং ডি-মডুলেটর প্রয়োজন হয়।
৫) TDMA এ Synchronization Pulse প্রয়োজন হয়।	৫) FDMA - এ Guard Band প্রয়োজন হয়।

* ৬। **OFDM** জেনারেশনের ট্রান্সমিটার ও রিসিভার চিত্র অঙ্কন কর।

উত্তর : OFDM হলো Orthogonal Frequency Division Multiplexing.

নিচে এর ট্রান্সমিটার ও রিসিভার চিত্র অঙ্কন করা হলো :



* ৭। **FDMA**-এর সুবিধাগুলো লেখ।

উত্তর : FDMA-এর সুবিধাগুলো হলো :

১. খুব সহজেই এটি বাস্তবায়ন করা যায়, অর্থাৎ প্রযুক্তিতে সমস্যা কম।
২. ইনফরমেশন বিটের হার এবং প্রয়োজনীয় কোডসমূহ হ্রাস করে এর সামর্থ্য বৃদ্ধি করা যায়।

**** ৮ । পূর্ণনাম লেখ : FDM, TDM, DWDM, PPM, PCM, OFDM, CDMA, FDMA, TDMA, PSTN, ISDN.**

DUET: 2012-13

উত্তর : পূর্ণনাম :

FDM = Frequency Division Multiplexing

TDM = Time Division Multiplexing

WDM = Wave Length Division Multiplexing

DWDM=Dense Wave Length Division Multiplexing

PPM = Pulse Position Modulation

PCM = Pulse Code Modulation

OFDM = Orthogonal Frequency Division Multiplexing

CDMA = Code Division Multiple Access

FDMA = Frequency Division Multiple Access

TDMA = Time Division Multiple Access

PSTN = Public Switched Telephone Network

ISDN = Integrated Service Digital Network.

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১ । চিত্রসহ মাল্টিপ্লেক্সিং ও ডিমাল্টিপ্লেক্সিং এর মূলনীতি লেখ ।**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৬'পর

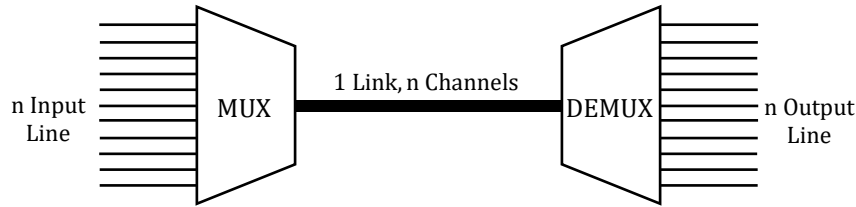
উত্তর : **Multiplexing** : Multiplexing-কে সংক্ষেপে Muxing বলা হয়। যে প্রক্রিয়ায় দুই বা ততোধিক Low Bandwidth-এর চ্যানেলকে Combine করে Larger Bandwidth-এর একটি Link

তৈরি করে, যা কমন ট্রান্সমিশন মিডিয়া হিসেবে দুটি ডিভাইসের মধ্যে Data, Voice লিঙ্ক স্থাপিত হয়, সে প্রক্রিয়াকে Multiplexing বলা হয়। দুটি ডিভাইসের মধ্যবর্তী ট্রান্সমিশন মিডিয়ার Bandwidth অবশ্যই উক্ত ডিভাইস দুটির প্রয়োজনীয় Bandwidth এর চেয়ে তুলনামূলক বেশি হতে হবে। অর্থাৎ, লিঙ্ককে দুটি ডিভাইসেই Share করবে। Many to One সম্পূর্ণ করার প্রক্রিয়াই হলো Multiplexing.

Demultiplexing : মাল্টিপ্লেক্সিং এর Reverse Process-কে Demultiplexing বলা হয়। Demultiplexing প্রক্রিয়াটি ঘটে ডাটা Receiving সাইটে। যে প্রক্রিয়ায় Multiplexer দ্বারা মাল্টিপ্লেক্সডকৃত সিগন্যালকে Separate করে আলাদা আলাদা (Individual) চ্যানেলের Component Signal তৈরি করা হয়, সে প্রক্রিয়াকে Demultiplexing বলে।

Demultiplexing সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজন Demultiplexer. ডিমাল্টিপ্লেক্সারকে সংক্ষেপে বলা হয় DEMUX. ডাটা এবং ভয়েসের Receiving সাইটে Demultiplexer Component এবং Corresponding চ্যানেলের Line অনুসারে ডাটা Stream-কে ভেঙ্গে আলাদা আলাদা Line তৈরি করে।

নিচের চিত্রের মাধ্যমে Multiplexing-এর Process সম্পর্কে আমরা বুঝতে চেষ্টা করি। এখানে n -টি Input সিগন্যাল একট Multiplexer এ প্রবেশ করছে। Multiplexer-টি একটি Demultiplexer-এর সাথে একটি Data Link-এর মাধ্যমে Connect আছে। Link-টি n সংখ্যক আলাদা আলাদা চ্যানেলের সিগন্যাল একসাথে একই সময়ে বহন করতে সক্ষম।



চিত্র : Dividing a Link in Channels

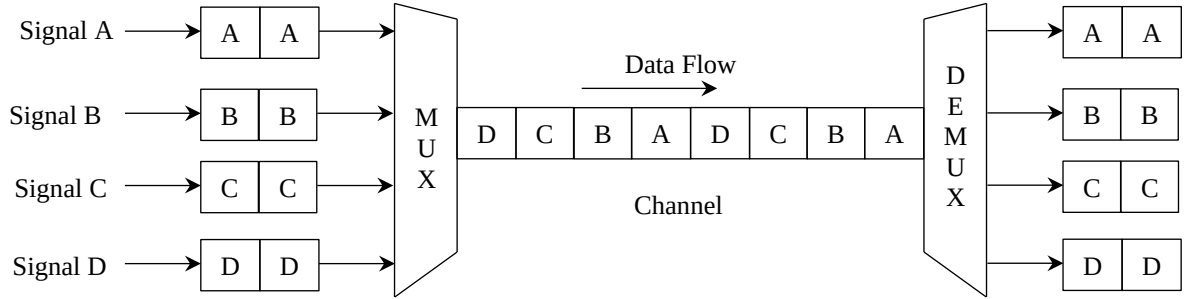
Multiplexer-এ n -Input লাইনের সিগন্যালকে Combine করে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ডাটা লিঙ্ক (Higher Capacity Data Link) দিয়ে Transmit করে। Demultiplexer মাল্টিপ্লেক্সড Data Stream-কে গ্রহণ করে। চ্যানেল অনুযায়ী ডাটাগুলোকে Demultiplexer আবার বিভক্ত করে এবং সঠিক আউটপুট লাইনে ডাটাগুলোকে সরবরাহ (Delivers) করে।

*** ২। টাইম ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাকসেস (TDMA) বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৬, ১৮, ১৮'পরি, DUET:2017-18

উত্তর : এ মাল্টিপ্লেক্সিং পদ্ধতিতে মডুলেশন না করে একাধিক সিগন্যালকে একটি নির্দিষ্ট সময় বিবর্তিত ট্রান্সমিট করা হয়। এজন্য একে টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং বলে। এই ট্রান্সমিশন ঘটে যখন মিডিয়ার ডেটা ট্রান্সমিশন হার উৎসের চেয়ে বেশি হয় এবং প্রতিটি সংকেত নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ করা হয়। এই স্লটগুলো এতো ছোট যে সমস্ত সংক্রমণ সমান্তরাল বলে মনে হয়।

Frequency Division Multiplexing- এ সমস্ত সিগন্যাল একই সময়ে বিভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সির সাথে কাজ করে কিন্তু Time Division Multiplexing-এ সমস্ত সিগন্যাল বিভিন্ন সময়ে একই ফ্রিকুয়েন্সিতে কাজ করে।



চিত্র : Block Diagram of TDM

মনে করি, A , B , C ও D এই চার ইনপুটে চারটি Pulse একই সময়ে এসে উপস্থিত হলো। মাল্টিপ্লেক্সার এ অবস্থায় A হতে কিছুক্ষণ তারপর B হতে তারপর C হতে এবং সর্বশেষ D হতে চ্যানেলের ভিতর দিয়ে ডাটা পাঠাবে। এক্ষেত্রে A , B , C ও D অবশ্যই ডিজিটাল সিগন্যাল হতে হবে এবং মাল্টিপ্লেক্সারটি ক্রমান্বয়ে A , B , C ও D হতে আংশিক সিগন্যাল চ্যানেলের ভিতর দিয়ে ট্রান্সমিট করবে।

অপরপক্ষে ডিমাল্টিপ্লেক্সার (Demultiplexer) প্রথম যে আংশিক ডাটাটি আসবে তা A আউটপুট, দ্বিতীয়টি B আউটপুট এবং তৃতীয়টি C আউটপুট এবং সর্বশেষ চতুর্থটি D আউটপুট দিবে। ফলে অপর প্রান্তে A , B , C ও D কে আলাদা আলাদা চারটি আউটপুট টার্মিনালে পাওয়া যাবে। মাল্টিপ্লেক্সার বা ডিমাল্টিপ্লেক্সারে রোটেটিং (Rotating) ডাটা ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য একটি ডিজিটাল সুইচিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। Nyquist Rate কী?**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৪

উত্তর : যে-কোনো প্রকারের পালস মডুলেশন সিস্টেমে-এর সর্বনিম্ন গ্রহণযোগ্য স্যাম্পলিং রেট হচ্ছে $2f_m$. এই সর্বনিম্ন স্যাম্পলিং রেটকে বলা হয় Nyquist Rate।

***** ২। স্যাম্পলিং থিউরেমটি লেখ।**

বাকাশিবো- ১৩, ১৪'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৯, ২৩

উত্তর : যখন কোনো Pulse Modulation System-এ স্যাম্পলিং রেট Maximum Signal Frequency-এর দ্বিগুণ বা তার চেয়ে বেশি হয়, তাহলেই কেবল নূন্যতম ডিস্টরশন সহকারে মূল সিগন্যাল রিসিভারে পুনর্গঠন করা যায়। উক্ত থিউরেমকে স্যাম্পলিং থিউরেম বলে।

**** ৩। স্যাম্পলিং কত প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি

উত্তর : স্যাম্পলিংকে সাধারণত ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- i) Uniform Periodic
- ii) Non-Uniform Periodic
- iii) Cyclic Variable.

**** ৪ । পূর্ণরূপ লেখ : PCM, FSK, PSK, ASK.**

উত্তর : পূর্ণনাম :

PCM = Pulse Code Modulation.

FSK = Frequency Shift Keying.

PSK = Phase Shift Keying.

ASK = Amplitude Shift Keying.

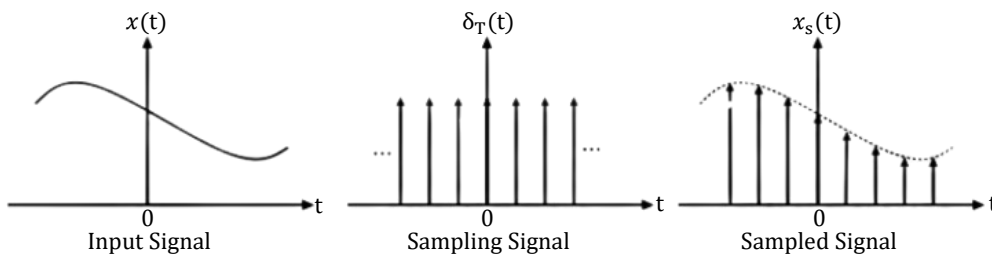
SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১ । Sampling ও Sampling Rate কী?** বাকাশিবো- ২০১৩'পর, ১৪

উত্তর : **Sampling :** যখন কোনো বার্তা বা ম্যাসেজকে সিগন্যালে রূপান্তর না করে পালস-এ কনভার্ট করে ট্রান্সমিট করা হয়, তখন তাকে Sampling বলে।

Sampling Rate : কোনো অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল PCM (Pulse Code Modulation) করাতে হোল্ড সার্কিট দ্বারা নির্দিষ্ট স্যাম্পল তৈরি করা হয়। উক্ত স্যাম্পলের ফ্রিকুয়েন্সিকে Sampling Rate বলে।
সর্বনিম্ন অনুমোদনযোগ্য Sampling Rate হলো $2f_m$, যেখানে f_m হলো Highest Frequency Spectrum Component.



** ২। ডিজিটাল কমিউনিকেশনের সুবিধাসমূহ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৪, ১৬'পরি

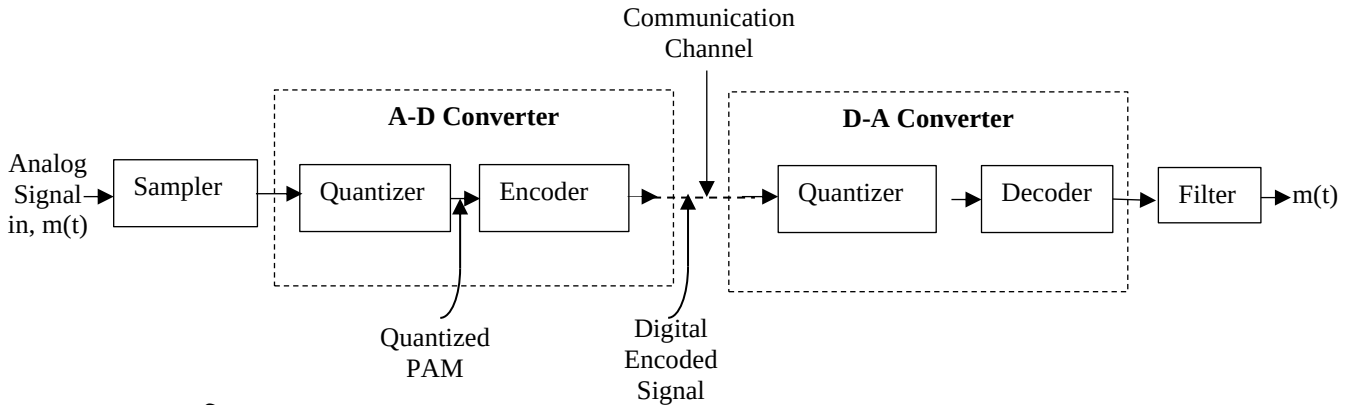
উত্তর : ডিজিটাল কমিউনিকেশনের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- ১) ডিজিটাল কমিউনিকেশনে সহজে ডাটা স্টোর করা যায়।
- ২) ডাটা ট্রান্সমিশন স্পিড অনেক বেশি থাকে।
- ৩) এতে ট্রান্সমিটিং পাওয়ার কম লাগে।
- ৪) ট্রান্সমিটকৃত ডাটা ও রিসিভ ডাটায় ভুল থাকলে তা সহজে সনাক্ত করা যায়।
- ৫) প্রয়োজনীয় তথ্য স্টোর করে স্বয়ংক্রিয় অপারেশন করা যায়।
- ৬) এই কমিউনিকেশনে কম মূল্যে উচ্চ কার্য সম্পাদনে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট পাওয়া যায়।

*** ১। ব্লক ডায়াগ্রামসহ PCM Coding-এর মূলনীতি বর্ণনা কর।

বাকাশির্বো- ২০১৩, ১৫

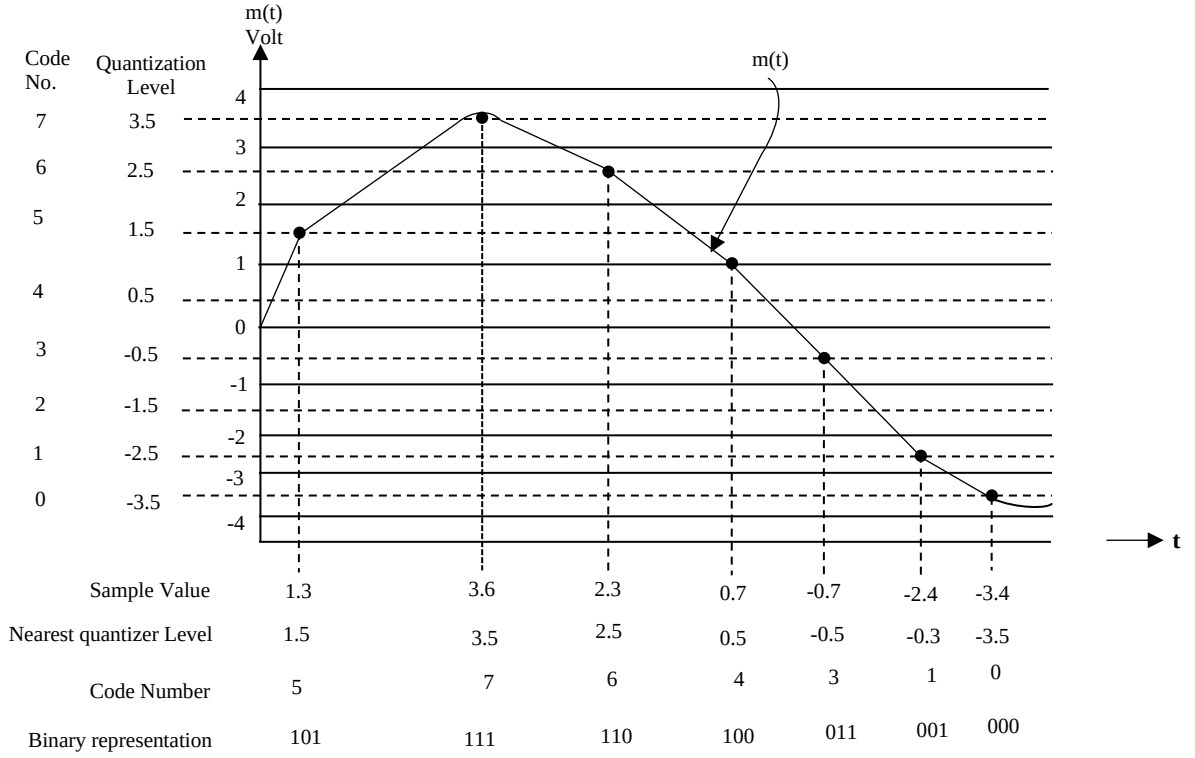
উত্তর : PCM এর পূর্ণরূপ Pulse Code Modulation. এই Communication System-এ Coding মূলনীতি জানতে হলে এর ইনকোডার, ডিকোডার এবং এদের কাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। নিচে PCM ইনকোডার ও ডিকোডার এর ব্লক চিত্র দেখানো হলো :



চিত্র : PCM ব্যবহৃত Digital Communication System-এর Block Diagram

চিত্রে একটি পূর্ণ PCM Communication দেখানো হলো, যেখানে অ্যানালগ সিগন্যাল $m(t)$ কে স্যাম্পল করা হয়েছে। এই স্যাম্পলগুলো কোয়ান্টাইজেশনের অপারেশনে পাঠানো হলে তা কোয়ান্টাইজ স্যাম্পল হিসেবে উৎপন্ন হয়, যা পরবর্তীতে ইনকোডার-এ পাঠানো হয়। উক্ত প্রত্যেকটি স্যাম্পলের জন্য ইনকোডার পাওয়ারফুল বাইনারি পালস উৎপন্ন করে।

নিচে একটি পালস প্যাটার্ন মেইকিং সিস্টেম দেখানো হলো :



চিত্র : PCM Encoder

ব্লক ডায়াগ্রামে দেখানো কোয়ান্টাইজার ও ইনকোডারকে একত্রে অ্যানালগ-টু-ডিজিটাল কনভার্টার বলে। যাকে সংক্ষেপে A to D কনভার্টার বলে। এর কাজই হলো অ্যানালগ সিগন্যালকে কোডে রূপান্তর করে চ্যানেলে ট্রান্সমিট করা।

PCM ডিকোডার : ডিজিটাল কোডকৃত সিগন্যাল রিসিভারে গ্রহণ হওয়ার পর এর কাজ হচ্ছে রি-কোয়ান্টাইজেশন করা। উক্ত কারণে রিসিভারে একটি কোয়ান্টাইজার রাখা হয়। রিকোয়ান্টাইজেশনের পর সিগন্যাল ডিকোডারে পাঠানো হয়, যা ইনকোডার এর বিপরীত কাজ করে। এই ডিকোডার-এর আউটপুটে কোয়ান্টাইজ সিগন্যাল পূর্ণগঠিত হয়, যা পরবর্তীতে একটি ফিল্টার-এর মাধ্যমে মূল সিগন্যালকে পুনরুদ্ধার করা যায়। অর্থাৎ সেই ট্রান্সমিটকৃত $m(t)$ সিগন্যাল আবার ফিরে পাওয়া যায়।

অধ্যায়-৯

অপটিক্যাল ফাইবার কমিউনিকেশন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অপটিক্যাল ফাইবার (Optical Fiber) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৬'পরি, ১৯'পরি, ২৩

উত্তর : অপটিক্যাল ফাইবার হলো একটি সরু গ্লাস ফাইবার বা কাঁচ তন্তু। এটি কোনো ডাটা বা তথ্যকে খুব সহজে ও দ্রুত গতিতে আলোকশক্তিতে রূপান্তর করে এর ভিতর দিয়ে বহুদূরে ট্রান্সফার করতে পারে।

** ২। অপটিক্যাল ফাইবার প্রধানত কত প্রকার?

উত্তর : অপটিক্যাল ফাইবার প্রধানত ২ (দুই) প্রকার। যথা :

- ১) সিঙ্গেল মোড অপটিক্যাল ফাইবার এবং
- ২) মাল্টিমোড অপটিক্যাল ফাইবার।

*** ৩। অপটিক্যাল ফাইবারের অংশ কয়টি ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৪, ১৭'পরি

উত্তর : অপটিক্যাল ফাইবার তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা :

- ১) কোর (Core)
- ২) ক্ল্যাডিং (Cladding)
- ৩) জ্যাকেট অথবা কোটিং (Jacket or Coating)

*** ৪। Acceptance Angle বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : ফাইবার কোরে আলোকরশ্মি আপতিত হলে যে কোণ তৈরি হয়, তাকেই Acceptance Angle বলে।

* ৫। অপটিক্যাল ফাইবার কী কী ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২, ১২'পরি

উত্তর : অপটিক্যাল ফাইবার তৈরি করতে সাধারণত সিলিকা গ্লাস ব্যবহৃত হয়। তবে প্লাস্টিক, পলিমার, পলিকার্বনেট, পলিথিন দিয়েও তৈরি করা হয়।

** ৬। ইনসারশন লস (Insertion Loss) কী? বাকাশিবো- ২০০৬, ১২'পরি

উত্তর : কাজিত সিগন্যাল ইনপুট পোর্ট থেকে আউটপুটে আসার কারণে, ওয়েভের মধ্য যে ক্ষতি (Attenuation) হয়, উক্ত ক্ষতিকে ইনসারশন লস বলে।

*** ৭। LASER- এর পূর্ণনাম লেখ।

বাকাশিবো- ০৮, ১৩, ১৫, ১৬'পরি

উত্তর : LASER- এর পূর্ণনাম হলো : Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

* ৮। স্টেপ ইনডেক্স মনোমোড ফাইবার কাকে বলে?

উত্তর : যে সকল অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্য দিয়ে একটি মাত্র ওয়েভলেঞ্চ বিশিষ্ট আলোকরশ্মি প্রপাগেট হতে পারে তাকে স্টেপ ইনডেক্স মনোমোড ফাইবার বলে।

* ৯। স্টেপ ইনডেক্স মাল্টিমোড ফাইবার কাকে বলে?

উত্তর : যে সকল অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ওয়েভলেঞ্চ বিশিষ্ট আলোকরশ্মি সমূহ কোরে ক্ল্যাডিং সারফেসে বিভিন্ন কোণে আপতিত হয়ে প্রতিফলিত হতে পারে তাকে স্টেপ ইনডেক্স মাল্টিমোড ফাইবার বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অপটিক্যাল ফাইবারের সুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবা- ০৬, ১১'পরি', ১৫'পরি', ১৮'পরি', GTCL: 2021

উত্তর : অপটিক্যাল ফাইবারের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- ১) অপটিক্যাল ফাইবারের আয়ুষ্কাল বা দীর্ঘস্থায়িত্ব তামার তুলনায় বেশী।
- ২) এটি ইলেকট্রিক্যাল ডিসটারবেন্স, ইলেকট্রিক্যাল নয়েজ, ইমপালস নয়েজ ও ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ইত্যাদির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।
- ৩) এতে ক্রসটক হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।
- ৪) গ্রাহক ও প্রেরকের মধ্যে ভৌত যোগাযোগের প্রয়োজন হয় না।
- ৫) টুইস্টেড পেয়ার অথবা কো-অক্সিয়াল ক্যাবল এর তুলনায় এর লস বা অ্যাটেনিউয়েশন অনেক কম বলে রিপিটার ব্যতীত সিগন্যালকে বহুদূরে প্রেরণ করা যায়।
- ৬) বন্ডলেস টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল অথবা কো-অক্সিয়াল ক্যাবল এর তুলনায় অপটিক্যাল চিকন ও ওজনে হালকা বলে পরিবহন সহজ ও জায়গা কম লাগে।

**** ২। Fiber Optic Cable এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ১৮'পরি', ১৯

উত্তর : Fiber Optic Cable এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- ১) ফাইবার অপটিক ক্যাবল সিলিকন ডাই-অক্সাইড অথবা সিলিকা গ্লাস দ্বারা তৈরী করা হয় বলে এটি ইলেকট্রিক্যালি কন্ডাকটিভ হয় না।
- ২) ফাইবার অপটিক ক্যাবলের অ্যাটিনিউয়েশন অনেক কম হয়।
- ৩) এটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন, ক্রসটক এবং বজ্রপাত ইত্যাদি প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।
- ৪) এই ক্যাবল চিকন ও ওজনে হালকা বলে পরিবহন সহজ ও স্থাপনে জায়গা কম লাগে।
- ৫) অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যান্ডউইথ অনেক বেশি হয়।

**** ৩। অপটিক্যাল ফাইবার সিস্টেমে ব্যবহৃত অপটিক্যাল সিস্টেমের উৎসগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৫

অথবা, অপটিক্যাল ফাইবার সিস্টেমে ব্যবহৃত আলোক উৎস (Light Source) এর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৫, ১৭'পরি, ২০

উত্তর : অপটিক্যাল ফাইবার সিস্টেমে ব্যবহৃত আলোক বা অপটিক্যাল সিস্টেমের উৎসসমূহ নিম্নরূপ :

- i) ওয়াইড ব্যান্ড কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রা সোর্সেস (যেমন : প্রজ্জ্বলিত বাতি)
- ii) মনোক্রোম্যাটিক ইনকোহারেন্ট সোর্সেস (যেমন : LED)
- iii) মনোক্রোম্যাটিক কোহারেন্ট সোর্সেস (যেমন : LASER)

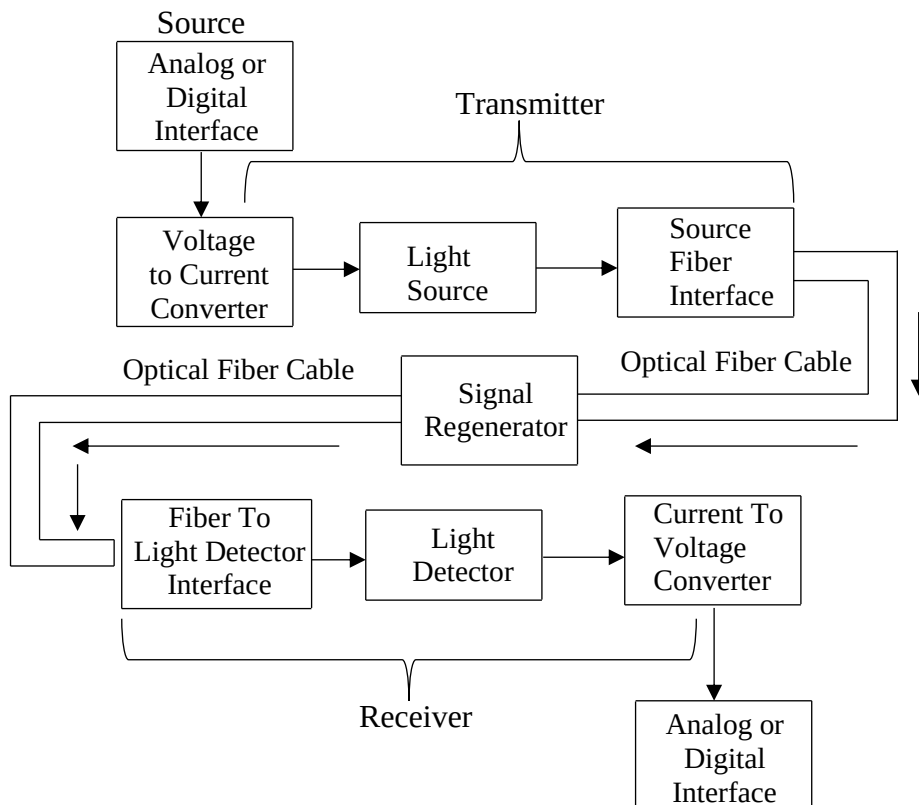
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** অপটিক্যাল ফাইবার কমিউনিকেশন সিস্টেমের ব্লক চিত্র অঙ্কন করে বর্ণনা দাও।

বাকাশির্বো- ১৫‘পরি’, ১৭‘পরি’, ১৯, DUET:2016-17

উত্তর : অপটিক্যাল ফাইবার হলো একটি সরু গ্লাস ফাইবার বা কাঁচ তন্তু। এটি কোনো ডাটা বা তথ্যকে খুব সহজে ও দ্রুত গতিতে আলোকশক্তিতে রূপান্তর করে এর ভিতর দিয়ে বহুদূরে ট্রান্সফার করতে পারে। এর বৃহত্তর ব্যান্ডউইডথ ও তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণমুক্ত হওয়ায় এটি বর্তমানে ডাটা ট্রান্সমিশনে তারের পরিবর্তে বহুল ব্যবহৃত হয়।

নিচে কমিউনিকেশন সিস্টেমের ব্লক চিত্র অঙ্কন করে বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : Optical Fiber Communication Link

বর্ণনা : এটি হলো একটি সিমপ্লেক্স অপটিক্যাল ফাইবার কমিউনিকেশনের ব্লক ডায়াগ্রাম। এটি মূলত বেশ কিছু অংশ (ট্রান্সমিটার, রিসিভার ও অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল) নিয়ে গঠিত। ট্রান্সমিটার গঠন করা হয়েছে Voltage to Current Converter, একটি Light Source এবং একটি ট্রান্সমিশন মিডিয়াম (Source To Fiber Interface) দ্বারা। এটি লাইট কাপলার হিসেবেও কাজ করে থাকে। এখানে ফাইবার ক্যাবলটি হলো আল্ট্রাপিওর গ্লাস দ্বারা তৈরি, যা আলোর মাধ্যমে তথ্যকে বহন করে রিসিভারে পৌঁছে দেয়। অর্থাৎ ইনফরমেশন ক্যারিং মিডিয়াম হিসেবে ভূমিকা পালন করে। রিসিভারে ও ট্রান্সমিটারের দূরত্বের উপর নির্ভর করে এক বা একাধিক রিজেনারেটর যুক্ত করা হয়, যা লাইট অ্যামপ্লিফিকেশন করে। অর্থাৎ সিগন্যালকে প্রকৃত অবস্থা হতে বিবর্ধিত না করে কেবল পুনর্গঠিত করে।

রিসিভারে গঠন করা হয় Fiber to Light Detection Interface, যা মূলত একটি Light Coupler ও একটি ফটোডিটেক্টর। ফটোডিটেক্টর এর কাজ হলো আলোকশক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করা এবং সোর্স ইনফরমেশন এর সমানুপাতিক আউটপুট ভোল্টেজ তৈরি করতে Current to Voltage Converter ব্যবহৃত হয়। এই অংশগুলো নিয়েই রিসিভার অংশ ডিজাইন করা হয়। সর্বশেষ Analog to Digital Interface যা গন্তব্য এবং ইনফরমেশন সোর্সের মধ্যে ইম্পিড্যান্স ও সিগন্যাল লেভেল ম্যাচ করে দেয়। এভাবেই অপটিক্যাল ফাইবার কমিউনিকেশন সিস্টেম কাজ করে।

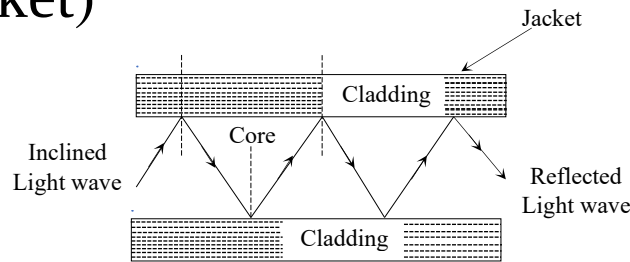
*** ২। Optical fiber এর গঠন চিত্রসহ লেখ।

বাকাশিৰো- ০৭, ০৮, ০৯, ১০'পরি', ১৩, ১৪'পরি', ১৫' ১৬'পরি', ১৮, ১৯, ২০, ২৩

উত্তর : অপটিক্যাল ফাইবার হলো একটি সরু গ্লাস ফাইবার বা কাঁচ তন্তু। এটি যে কোনো ডাটা বা তথ্যকে খুব সহজে ও দ্রুত গতিতে আলোকশক্তিতে রূপান্তর করে এর ভিতর দিয়ে বহুদূরে ট্রান্সফারে করতে পারে। এর বৃহত্তর ব্যান্ডউইথ ও তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণমুক্ত হওয়ায় এটি বর্তমানে ডাটা ট্রান্সমিশনে তারের পরিবর্তে বহুল ব্যবহৃত হয়।

অপটিক্যাল ফাইবারের প্রধান অংশ হলো ৩ টি। যথা :

- ১) কোর (Core)
- ২) ক্ল্যাডিং (Cladding) এবং
- ৩) জাকেট (Jacket)



চিত্র : অপটিক্যাল ফাইবারের গঠন ও আলোকরশ্মির গমন পথ

১) কোর (Core) : অপটিক্যাল ফাইবারের সবচেয়ে ভিতরের অংশ, যা কাঁচ বা প্লাস্টিকের তৈরি সেটি হলো কোর। এই কোরের মধ্য দিয়েই আলোকরশ্মি গমন করে। এতে আলোকরশ্মির গমন পথে অভ্যন্তরীণ অনেকগুলো রিফ্লেকশন প্রক্রিয়া অতিক্রম করে বলে এর রিফ্লেকটিভ ইনডেক্স ক্ল্যাডিং এর চেয়ে বেশি থাকে। কোরই হলো অপটিক্যাল ফাইবারের আসল গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

২) ক্ল্যাডিং (Cladding) : ক্ল্যাডিং হলো কোরের চারপাশে থাকা একটি কাঁচ বা প্লাস্টিকের আবরণ। যার আলোক প্রতিসরণ সূচক কোরের আলোকে প্রতিসরণ সূচক হতে কম এবং এটি লাইট এনার্জি লস হতে থেকে রক্ষা করে।

৩) জ্যাকেট (Jacket) : প্লাস্টিক বা পলিমারের তৈরি অপটিক্যাল ফাইবারের সবচেয়ে বাহিরের আবরণ অংশকে জ্যাকেট বলে। এই অংশটিকে অপটিক্যালের রক্ষক বলা চলে। অর্থাৎ পানি, বাষ্প, মোচর ও আঘাত ইত্যাদির হাত থেকে নিরাপদে রাখে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। স্যাটেলাইট (Satellite) কী?**

উত্তর : ভূ-পৃষ্ঠ হতে 36000 km বা তারও উপরে যে কৃত্রিম উপগ্রহ একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান থেকে রিপিটার হিসেবে কাজ করে তাকে স্যাটেলাইট বলে।

*** ২। আর্থ স্টেশনের সাব-সিস্টেমগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : আর্থ স্টেশনের সাব-সিস্টেমগুলো হলো :

- i) Signal Source
- ii) Transmit Chain
- iii) Receive Chain
- iv) Antenna
- v) Antenna Control

***** ৩। জিওস্টেশনারি অরবিট (Geostationary Orbit) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১১'পরি', ১৪, DUET: 2017-18

উত্তর : ভূমি হতে 36000 কি.মি উপরে স্থাপিত স্যাটেলাইট বৃত্তাকার পথে ঘুরলে তার ঘূর্ণনগতি পৃথিবীর ঘূর্ণনগতির সমান হয়ে যায় অর্থাৎ পৃথিবী থেকে স্যাটেলাইটকে স্থির মনে হয়। উক্ত ঘূর্ণনের কক্ষপথকে জিওস্টেশনারি অরবিট বলে।

*** ৪। VSAT কী? বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১২‘পরি’, ১৩, ১৫, ১৮‘পরি’, ১৯, ২০

উত্তর : VSAT (Very Small Aperature Terminal) হলো অতি-ক্ষুদ্র একটি আর্থ স্টেশন, যার সাহায্যে নিম্ন খরচে একটি কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের সাথে অনেকগুলো কম্পিউটারের যোগাযোগ রক্ষা ও ইনফরমেশন শেয়ার করা যায়।

** ৫। Blocked Frequency কী?

বাকাশিবো- ০৭, ১১, ১৬, ১৭

উত্তর : সকল মোবাইল ব্যবহারকারীর জন্য একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সি নির্ধারিত থাকে যাকে Blocked Frequency বলে।

** ৬। স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের মূলনীতি কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১২

উত্তর : স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন হলো উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা। এটি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে উৎস ট্রান্সমিটার এবং রিসিভারের মধ্যে একটি যোগাযোগ চ্যানেল তৈরি করে।

*** ৭। স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থায় ট্রান্সপন্ডারের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭

উত্তর : ট্রান্সপন্ডার হলো ট্রান্সমিটার এবং রিসিভারের সমন্বিত রূপ। গ্রাউন্ড স্টেশনের সাথে ডাটা বিনিময় করার জন্যই মূলত স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থায় ট্রান্সপন্ডার ব্যবহার করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৪, ১৬'পরি

উত্তর : স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ :
সুবিধাসমূহ :

- ১) লং রেঞ্জের মধ্যে সহজেই যোগাযোগ করা যায়।
- ২) অধিক দূরত্ব হওয়া সত্ত্বেও আর্থ রিপিটার স্টেশনের তুলনায় খরচ অনেক কম হয়।
- ৩) আর্থ স্টেশন সহজেই স্থানান্তর করা যায়।
- ৪) সহজেই মোবাইল কমিউনিকেশন করা যায়।

অসুবিধা :

- ১) সময় বিলম্বের কারণে এর দক্ষতা কমে যায়।
- ২) ট্রান্সমিশন ও রিসিপিশনের মধ্যে দূরত্ব বেশি বলে সময়ের গ্যাপ তৈরি হয়।

** ২। স্যাটেলাইট প্রয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্রসমূহ উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০০৭

উত্তর : স্যাটেলাইট প্রয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ :

- ১) পৃথিবী পর্যবেক্ষণে।
- ২) প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ।
- ৩) যোগাযোগ ব্যবস্থায় ও দূর অনুধাবন প্রয়োগ।
- ৪) আবহাওয়াবিদ্যাগত ক্ষেত্রে প্রয়োগ।

** ৩। মোবাইল কমিউনিকেশনে ব্যবহৃত ডিভাইসগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৮, ০৯, ১০'পরি, ১৫

উত্তর : মোবাইল কমিউনিকেশনে ব্যবহৃত ডিভাইসগুলোর নাম নিম্নরূপ :

- ১) মোবাইল ফোন (Mobile Phone)
- ২) পেজার (Pager)

- ৩) এমবেডেড কন্ট্রোলার (Embedded Controller)
 ৪) পকেট কম্পিউটার (Pocket Computer)
 ৫) ল্যাপটপ কম্পিউটার (Laptop Computer)
 ৬) সেন্সর (Sensor) ৭) PDA (Personal Digital Assistant)

৪। Wi-Fi ও WiMAX- এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

উত্তর : Wi-Fi ও WiMAX- এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

Wi-Fi	WiMAX
১) Wi-Fi-এর পূর্ণরূপ হলো Wireless Fidelity এবং এর ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ড (2.4-5) GHz পর্যন্ত হয়ে থাকে।	১) WiMAX-এর পূর্ণরূপ হলো Worldwide Interoperability for Microwave Access এবং এর ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ড (2.3-3.8) GHz পর্যন্ত হয়ে থাকে।
২) এর সর্বোচ্চ থ্রুপুট ডাউনলিংক ও আপলিংক 540 Mbps	২) এর সর্বোচ্চ থ্রুপুট ডাউনলিংক প্রায় 75 Mbps এবং আপলিংক 25 Mbps
৩) এর এনার্জি খরচ তুলানামূলক কম হয়।	৩) এর এনার্জি খরচ অনেক বেশি।
৪) এর অনুমোদিত মোবিলিটি প্রায় 4 km/h. (প্রতি ঘন্টায় 4 কি.মি) হয়ে থাকে।	৪) এর অনুমোদিত মোবিলিটি প্রায় 120 km/h. (প্রতি ঘন্টায় 120 কি.মি) হয়ে থাকে।

* ৫। আর্থ স্টেশনের সাব-সিস্টেমগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : আর্থ স্টেশনের সাব-সিস্টেমগুলো হলো :

- i) Signal Source
- ii) Transmit Chain
- iii) Receive Chain
- iv) Antenna
- v) Antenna Control

** ৬। পূর্ণনাম লেখ : GSM, SIM, COMSAT, VSAT, Wi-Fi, WiMAX.

বাকাশিবো- ০৯, ১১, ১৬, ১৭

উত্তর : Wi-Fi-এর পূর্ণনাম : Wireless Fidelity

GSM-এর পূর্ণনাম : Global System for Mobile Communication

SIM-এর পূর্ণনাম : Subscriber Identity Module

COMSAT-এর পূর্ণনাম : Communication Satellite Corporation

VSAT-এর পূর্ণনাম : Very Small Aperture Terminal

WiMAX-এর পূর্ণনাম : Worldwide Interoperability for Microwave Access.

SOS

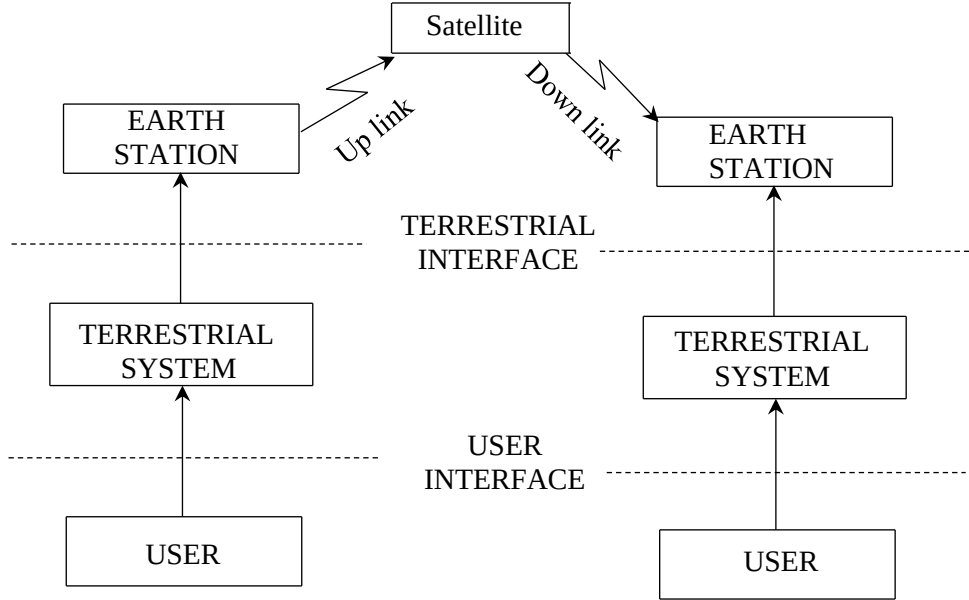
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

** ১। চিত্রের সাহায্যে স্যাটেলাইট যোগাযোগের মূলনীতি বর্ণনা কর।

উত্তর : ভূ-পৃষ্ঠ হতে 36000 km বা তারও উপরে যে কৃত্রিম উপগ্রহ একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান থেকে রিপিটার হিসেবে কাজ করে তাকে স্যাটেলাইট বলে। স্যাটেলাইট ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত ট্রান্সমিটিং স্টেশন থেকে সিগন্যাল গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন

স্থানে অবস্থিত রিসিভিং স্টেশনে পুনরায় প্রেরণ করে আর্থ এবং রিপিটার এর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে।

নিচে স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেমের একটি গঠনচিত্র দেখানো হলো :



চিত্র : General Structure of Satellite Communication System

এখানে ভূমিতে অবস্থিত আর্থ স্টেশন কৃত্রিম উপগ্রহের সাথে একটি লিংকের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে। এই ক্ষেত্রে ইউজার বা ব্যবহারকারী ভূমিতে অবস্থানরত আর্থ স্টেশন এর সাথে যুক্ত থাকে এক প্রকার নেটওয়ার্ক দ্বারা যাকে বলা হয় টেরিস্ট্রিয়াল নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্ক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে যে কোনো লিংক বা টেলিফোন সুইচ। ইউজারের উক্ত লিংককে অর্থাৎ ইউজার কর্তৃক উৎপন্ন বেসব্যান্ড সিগন্যালকে মডিফাই করে আর্থ স্টেশন থেকে স্যাটেলাইট এ পাঠানো হয়। এর আপলিংক ফ্রিকুয়েন্সি স্টেকট্রামে সকল আর্থ স্টেশনগুলো থেকে মডুলেটেড R.F (Radio Frequency) ক্যারিয়ার গ্রহণ করে এবং ক্যারিয়ার গুলোকে অ্যামপ্লিফাই ফ্রিকুয়েন্সি স্পেকট্রাম দ্বারা পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করে। তারপর রিসিভিং আর্থ স্টেশন সিগন্যাল গ্রহণ করে পুনরায় বেসব্যান্ড সিগন্যালে রূপান্তর করে

টেরিস্ট্রিয়াল নেটওয়ার্কের দ্বারা ইউজারের নিকট প্রেরণ করে। এভাবেই স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন যোগাযোগের কাজ করে থাকে।

*** ২। ব্লক ডায়াগ্রামসহ স্যাটেলাইট আর্থ স্টেশনের বর্ণনা দাও।

DUET: 2015-16, বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ১০, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬'পরি

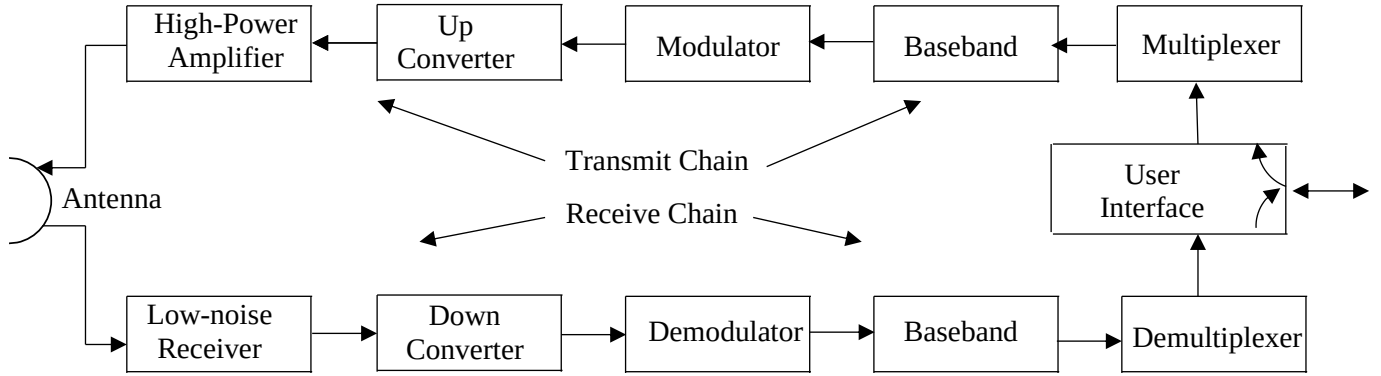
উত্তর : স্যাটেলাইটের লিংক গ্রহণ এবং প্রেরণের জন্য ভূমিতে যে সকল স্টেশন স্থাপন হয় তাদেরকে আর্থ স্টেশন বলে। একটি আর্থ স্টেশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো এর অ্যান্টেনা যা INTELSAT (International Telecommunications Satellite Organization) এর ক্ষেত্রে 30m ব্যাস বিশিষ্ট হয় অথবা DBS- TV (Direct Broadcast Satellite Television)- এর রিসিপিশনের জন্য 0.7m সাইজের হয় কিংবা Deep Space Communication এর জন্য অ্যান্টেনা অনেক বড় আকৃতির হয়।

আর্থ স্টেশন মূলত তিনভাবে তৈরি করা হয়। যথা :

- ১) ট্রান্সমিট অনলি আর্থস্টেশন। (শুধুমাত্র ডাটা প্রেরণ করার জন্য)
 - ২) রিসিভ অনলি আর্থ স্টেশন। (শুধুমাত্র ডাটা গ্রহণ করার জন্য)
 - ৩) ট্রান্সমিট ও রিসিভ আর্থ স্টেশন। (ডাটা গ্রহণ বা প্রেরণ উভয়ের জন্য)
- তাছাড়া আর্থ স্টেশন ডিজাইনের জন্য পাঁচটি সাব-সিস্টেম অবশ্যই থাকতে হয়। যথা :

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| ১) বেসব্যান্ড সিগন্যাল সোর্স | ২) ট্রান্সমিট চেইন |
| ৩) রিসিভ চেইন | ৪) অ্যান্টেনা |
| ৫) অ্যান্টেনা কন্ট্রোল | |

নিচে একটি আর্থ স্টেশনের চিত্র অঙ্কন করে বর্ণনা করা হলো :



বর্ণনা : আর্থ স্টেশনের ট্রান্সমিশন চেইন বেসব্যান্ড সিগন্যালকে ইউজার ইন্টারফেজ হতে MUX-এর মাধ্যমে 70 MHz IF (Intermediate Frequency) ক্যারিয়ারে মডুলেট করে 6 Hz এর ব্রডকাস্টিং ফ্রিকুয়েন্সি তৈরী করা হয়। এই কনভার্সন আপ কনভার্টার করে থাকে। তারপর অ্যান্টেনায় প্রেরণের পূর্বে সিগন্যালকে অ্যামপ্লিফাই করে ওয়েভ গাইড বা কো- অ্যাক্সিয়াল ক্যাবল দ্বারা অ্যান্টেনায় পাঠানো হয়।

রিসিভ চেইন SNR পাওয়ার লেভেল লো নয়েজ-এ সিগন্যাল গ্রহণ করে 4 GHz এর সিগন্যালকে ডাউন কনভার্টার দ্বারা 70 MHz এর IF ফ্রিকুয়েন্সিতে ডিমডুলেট করা হয়। আর্থ স্টেশনে অ্যান্টেনা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল অংশ। এতে সিগন্যাল প্রেরণের সময় সিগন্যালকে আপলিংক করার জন্য প্রয়োজনীয় গেইন সরবরাহ রিসিভিং অ্যান্টেনা স্যাটেলাইট হতে কাক্ষিত সিগন্যাল গ্রহণ করে। এই সিগন্যাল গ্রহণ বা পাওয়ার প্রাপ্তি নির্ভর করে অ্যান্টেনার ব্যাস এবং ব্যান্ডউইথ এর উপর। তাছাড়া অ্যান্টেনা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় পজিশন কন্ট্রোল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পজিশনে ভুল থাকলে যথেষ্ট পরিমাণ সিগন্যাল সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। সর্বশেষে অ্যান্টেনার কন্ট্রোল সার্কিট ডিজাইন সংশ্লিষ্ট মোটর ও যান্ত্রিক সাপোর্ট সমূহ বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : ইলেকট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং
বিষয় কোড : ২৬৮৪২

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে কোন ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর
দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। টেলিকমিউনিকেশন কাকে বলে?
- ২। সিগন্যাল কী?
- ৩। পূর্ণনাম লেখ : (ক) VSB, (খ) DSB-SC.
- ৪। Demodulator কাকে বলে?
- ৫। QAM বলতে কী বোঝায়?
- ৬। Selectivity কী?
- ৭। FDM বলতে কী বোঝায়?
- ৮। Mobile Communication বলতে কী বোঝায়?
- ৯। Optical fiber কাকে বলে?
- ১০। WIMAX বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। BTRC-এর কাজ লেখ।
- ১২। Noise-এর উৎসগুলোর নাম লেখ।
- ১৩। Modulation-এর প্রয়োজনীয়তা লেখ।
- ১৪। Maximum frequency deviation বর্ণনা কর।
- ১৫। PWM-এর ব্যবহার লেখ।
- ১৬। TDM-এর Block চিত্র অঙ্কন কর।
- ১৭। Sampling theorem টি ব্যাখ্যা কর।
- ১৮। PCM-এর মূলনীতি বর্ণনা কর।
- ১৯। Optical fiber-এর গঠন বর্ণনা কর।
- ২০। VSAT-এর কাজের মূলনীতি লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। Collector modulator-এর Circuit diagram অঙ্কনপূর্বক কার্যপ্রণালি লেখ।
- ২২। Linear diode detector-এর Circuit diagram অঙ্কনপূর্বক কার্যপ্রণালি লেখ।
- ২৩। AM Transmitter-এর Block diagram অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।
- ২৪। Crystal radio receiver-এর Block diagram অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।
- ২৫। Optical fiber-এর Splicing প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
- ২৬। GSM System-এর Block diagram অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।